

第 2 章 电子电路实验常用仪器

2.1 直流稳压电源

直流稳压电源是电子电路实验的能量来源，是实验过程中必不可少的电子仪器。电源的质量在一定程度上决定了实验电路的可靠性及测量结果的准确度。在众多类型的电源中，直流稳压电源是应用最广泛的一类。

一、直流稳压电源的分类

直流稳压电源的种类繁多，工作原理相差较大，可从不同的角度进行分类。按照电路的稳压方式，可分为参数稳压器和反馈调整型稳压器。参数稳压器电路结构简单，主要利用元件的非线性实现稳压。如可利用一个电阻和一个稳压二极管构成参数稳压器；反馈调整型稳压器是一个闭环的负反馈系统，它利用输出电压的变化，经取样、比较、放大后，得到控制电压，去控制相应的调整元件，达到最终稳定输出电压的目的。

根据电路中调整元件的工作状态，可分为线性稳压电路和开关稳压电路。调整元件工作在线性放大区的称为线性稳压电路，如果调整元件工作在开关状态，称为开关稳压电路。

此外，还可以根据电源中主要部件是集成电路还是分立元件，分成集成线性稳压器、集成开关稳压器以及分立元件构成的稳压器等。

二、线性稳压电源

实验室使用的线性稳压电源一般有两路或多路输出，输出直流电压为 $0 \sim 30\text{V}$ 连续可调，输出电流几个安培，用表头或数字显示电压、电流值。它具有稳定度高、纹波小等优点。

线性电源中稳压部分的电源调整管工作在线性区，为保证电源的电压调整特性，调整管上的输入输出必须有足够的压差。为保证电源的指标，一般允许电网电压波动 $\pm 10\%$ ，在线性电源中，输入电源经变压器、整流、滤波环节，其直流电压的脉动性较小，经过线性稳压电路后，输出的纹波电压和噪声非常小，因而特别适合作各种低噪声放大器的电源。

三、线性直流稳压电源的基本原理

线性直流稳压电源一般是将 50Hz 、 220V 的交流电压变换为所需幅度的交流电压，然后由整流电路将交流电压变换成直流脉动电压，再由滤波电路将直流脉动电压变平滑，最后经过直流稳压电路输出稳定的电压。它在电网波动与负载变化的情况下都能基本保持稳定的直流电压输出。

常用的整流和滤波电路有半波整流电容滤波电路、全波整流电容滤波电路和桥式整流电容滤波电路。

稳压电路的种类很多，常用的有串联型晶体管稳压电路、集成稳压电路等。

四、麦威 MPD-3303 多路线性直流电源

麦威 MPD-3303 多路线性直流稳压电源为三位数字、电压和电流显示的直流稳压电源。它有三路独立电源输出：两路电压值 $0 \sim 30\text{V}$ 连续可调（CH1、CH2），一路电压值 2.5V 、 3.3V 和 5V 固定可选（FIXED）。最大输出电流均为 3A 。

该直流稳压电源有三种输出模式：独立模式、串联模式和并联模式，通过前面板上的按键开关来进行选择。

在独立模式下，输出电压和最大输出电流可各自单独调节。

在跟踪模式（串联模式和并联模式）下，CH1 为主电源，CH2 为从电源，CH1 与 CH2 自动连接成串联或并联，不需要连接外部导线。CH1 通过旋钮调节输出电压，CH2 跟踪 CH1 的电压。

在串联模式下，CH1 的负接线柱与 CH2 的正接线柱内部连通，CH1 的正接线柱与 CH2 的负接线柱之间输出电压最大可达 60V。将内部连通的接线柱作为参考地，就可以输出正负双电源。

在并联模式下，输出电压即为单个电源的输出电压值，最大输出电流是 CH1 和 CH2 的最大输出电流之和。

此外，该直流电源的 CH1 和 CH2 可根据负载条件自动切换恒压源模式（CV 模式）和恒流源模式（CC 模式）。

恒压源模式：当输出电流小于设定的最大输出电流值时，该电源工作在恒压源模式。前面板指示灯亮绿灯（CV）。输出电压保持为设定值，输出电流根据负载条件变动。

恒流源模式：当输出电流达到设定的最大输出电流值时，该电源工作在恒流源模式。前面板指示灯亮红灯（CC）。输出电流维持在设定值，输出电压将低于设定值。当负载电流低于最大输出电流设定值时，该电源又返回到恒压源模式。这一功能可以用来限制直流电源的输出功率、防止过载。

MPD-3303 稳压电源的前面板如图 2.1.1 示，其中：

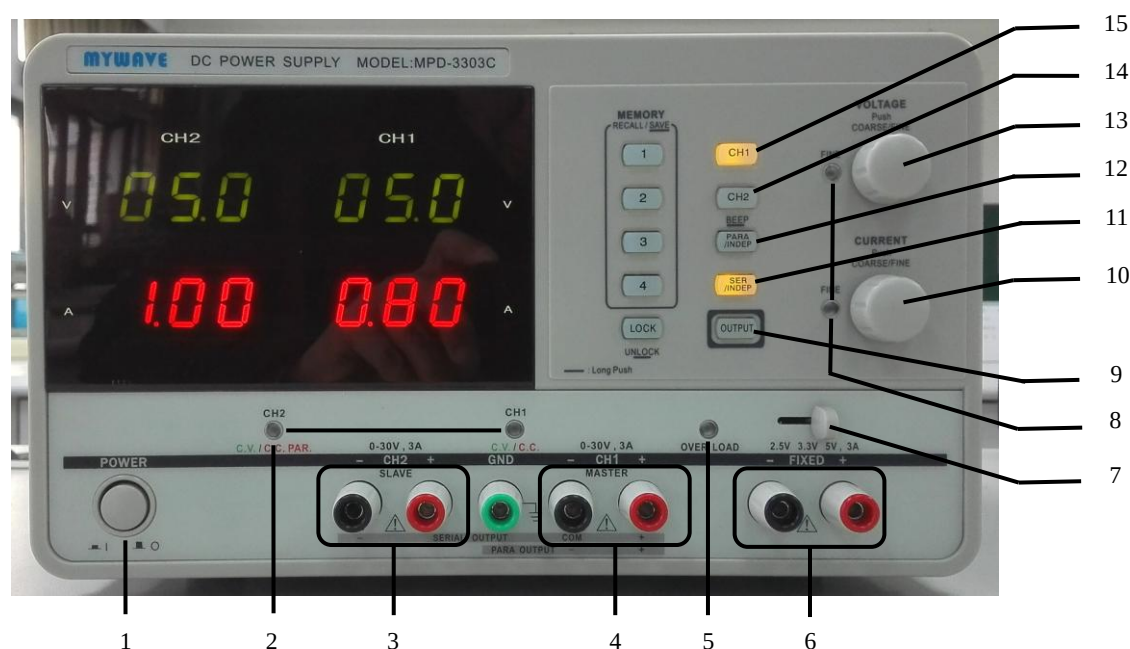


图 2.1.1 MPD-3303 稳压电源面板图

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1 电源开关； | 9 输出按钮； |
| 2 稳压、稳流状态指示灯； | 10 最大输出电流设定旋钮，轻按此钮粗/细调切换； |
| 3 CH2 输出端； | 11 双路电源串联控制按钮； |
| 4 CH1 输出端； | 12 双路电源并联控制按钮； |
| 5 固定电压电源过载指示灯； | 13 输出电压调节旋钮，轻按此钮粗/细调切换； |
| 6 固定电压电源输出端； | 14 CH2 电压、电流调节选择按钮； |
| 7 固定电源电压选择； | 15 CH1 电压、电流调节选择按钮。 |
| 8 细调指示灯； | |

2.2 信号发生器

信号发生器是一种应用非常广泛的电子设备，可作为各种电子元器件、部件及整机测量、调试、检修时的信号源。信号发生器提供正弦波、方波、三角波等多种信号波形，使用起来很灵活。目前，信号发生器的输出频率范围可达到 $1\mu\text{Hz} \sim 200\text{MHz}$ ，可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等各种信号。一般信号发生器都具有频率计数和显示功能，当该仪器外接计数输入时，还可作为频率计数器使用。有些函数信号发生器还具备调制和扫频功能。

信号发生器中的正弦波输出信号在模拟电子技术测试中应用十分广泛，运算放大器增益的测量、相位差的测量、非线性失真的测量以及系统频域特性的测量等均需要正弦信号源。

DG4102 函数/任意波形发生器

DG4102 函数/任意波形发生器是集函数发生器、任意波形发生器、脉冲发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。该信号发生器具有 2 个功能完全相同的通道，通道间相位可调。

1. 主要特色：

- 采用DDS直接数字合成技术，可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号
- 最高输出频率：100MHz
- 500MSa/s 采样率，14bits 垂直分辨率
- 标配等性能双通道
- 2ppm 高频率稳定度
- 低相噪至-115dBc/Hz
- 丰富的模拟调制和数字调制功能
- 内置 150 种任意波形
- 内置 7 位/秒，200MHz 带宽的频率计
- 标配多至 16 次的谐波发生器功能

2. 面板介绍

图 2.2.1 是 DG4162 信号发生器(最高输出频率 160MHz)的前面板，DG4102 的前面板与它相同。

(1) 电源键

用于开启或关闭信号发生器。当该电源键关闭时，信号发生器处于待机模式。只有拔下后面板的电源线，信号发生器才会处于断电状态。

您可以启用或禁用该按键自身的功能。启用时，仪器上电后，需要手动按下该按键启动仪器；禁用时，仪器上电后自动启动。

(2) USB Host

支持FAT格式的U盘。读取U盘中的波形或状态文件，或将当前的仪器状态和编辑的波形数据存储到U盘中，也可以将当前屏幕显示的内容以指定的图片格式(.bmp或.jpeg)保存到U盘。

(3) 菜单软键

与其左侧菜单一一对应，按下任一软键激活对应的菜单。

(4) 菜单翻页

打开当前菜单的上一页或下一页。

(5) CH1输出端

BNC连接器，标称输出阻抗为50Ω。当 **Output1** 打开时（背灯变亮），该连接器以CH1当前配置输出波形。

(6) CH1同步输出端

BNC连接器，标称输出阻抗为50Ω。当CH1打开同步时，该连接器输出与CH1当前配置相匹配的同步信号。

(7) CH2输出端

BNC连接器，标称输出阻抗为50Ω。当 **Output2** 打开时（背灯变亮），该连接器以CH2当前配置输出波形。

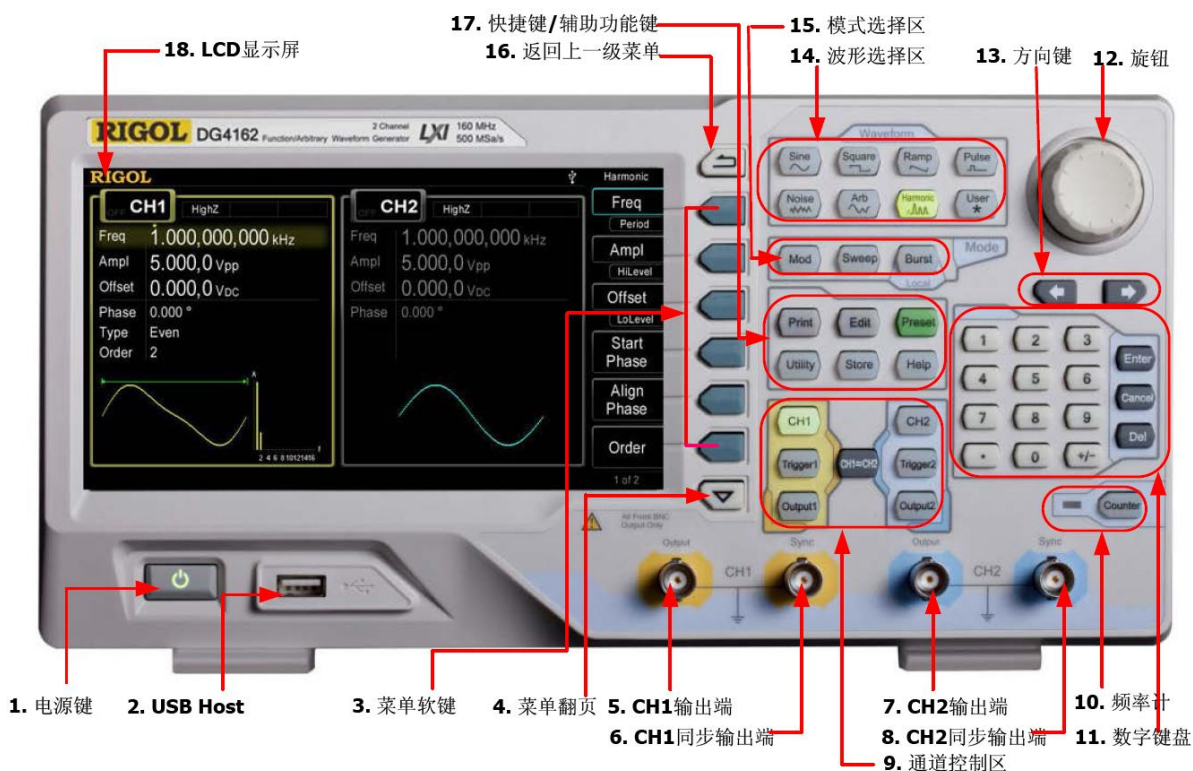


图 2.2.1 DG4162 前面板

(8) CH2同步输出端

BNC连接器，标称输出阻抗为50Ω。当CH2打开同步时，该连接器输出与CH2当前配置相匹配的同步信号。

(9) 通道控制区

- **CH1**: 选择通道CH1。选择后，背灯变亮，用户可以设置CH1的波形、参数和配置。
- **CH2**: 选择通道CH2。选择后，背灯变亮，用户可以设置CH2的波形、参数和配置。
- **Trigger1**: CH1手动触发按键，在扫频或脉冲串模式下，用于手动触发CH1产生一次扫频或脉冲串输出（仅当Output1打开时）。
- **Trigger2**: CH2手动触发按键，在扫频或脉冲串模式下，用于手动触发CH2产生一次扫频或脉冲串输出（仅当Output2打开时）。
- **Output1**: 开启或关闭CH1的输出。
- **Output2**: 开启或关闭CH2的输出。
- **CH1 ↔ CH2**: 执行通道复制功能。

(10) 频率计

按下 **Counter** 按键，开启或关闭频率计功能。频率计功能开启时，**Counter**按键背灯变亮，左侧指示灯闪烁。若屏幕当前处于频率计界面，再次按下该键关闭频率计功能；若屏幕当前处

于非频率计界面，再次按下该键切换到频率计界面。

(11) 数字键盘

用于输入参数，包括数字键0至9、小数点“.”、符号键“+/-”、按键“Enter”、“Cancel”和“Del”。注意，要输入一个负数，需在输入数值前输入一个符号“-”。此外小数点“.”还可以用于快速切换单位，符号键“+/-”用于切换大小写（关于如何使用数字键盘输入参数，请参考“参数设置方法”一节的介绍）。

(12) 旋钮

在参数设置时，用于增大（顺时针）或减小（逆时针）当前突出显示的数值。在存储或读取文件时，用于选择文件保存的位置或用于选择需要读取的文件。在输入文件名时，用于切换软键盘中的字符。此外，还可用于选择内置波形。

(13) 方向键

在使用旋钮和方向键设置参数时，用于切换数值的位。在文件名输入时，用于移动光标的位置。

(14) 波形选择区

Sine——正弦波 提供频率从1μHz至100MHz的正弦波输出。

- 选中该功能时，按键背灯将变亮。
- 可以改变正弦波的③频率/周期”、“幅度/高电平”、“偏移/低电平”和“起始相位”。

Square——方波 提供频率从1μHz至40MHz并具有可变占空比的方波输出。

- 选中该功能时，按键背灯将变亮。
- 可以改变方波的③频率/周期”、“幅度/高电平”、“偏移/低电平”、“占空比”和“起始相位”。

Ramp——锯齿波 提供频率从1μHz至3MHz并具有可变对称性的锯齿波输出。

- 选中该功能时，按键背灯将变亮。
- 可以改变锯齿波的③频率/周期”、“幅度/高电平”、“偏移/低电平”、“对称性”和“起始相位”。

Pulse——脉冲波 提供频率从1μHz至25MHz并具有可变脉冲宽度和边沿时间的脉冲波输出。

- 选中该功能时，按键背灯将变亮。
- 可以改变脉冲波的③频率/周期”、“幅度/高电平”、“偏移/低电平”、“脉宽/占空比”、“上升沿”、“下降沿”和“延迟”。

Noise——噪声 提供带宽为80MHz的高斯噪声输出。

- 选中该功能时，按键背灯将变亮。
- 可以改变噪声的③幅度/高电平”和“偏移/低电平”。

Arb——任意波 提供频率从1μHz至25MHz的任意波输出。

- 支持逐点输出模式。
- 可输出内建150种波形：直流、Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、脉冲和双音频等。也可以输出U盘中存储的任意波形。
- 还可以输出用户在线编辑（16kpts）或通过PC软件编辑后下载到仪器中的任意波。
- 选中该功能时，按键背灯将变亮。
- 可改变任意波的③频率/周期”、“幅度/高电平”、“偏移/低电平”和“起始相位”。

Harmonic——谐波 提供频率从1μHz至50MHz的谐波输出。

- 可输出最高16次谐波。
- 可以改变谐波的③频率/周期”、“幅度/高电平”、“偏移/低电平”和“起始相位”。
- 可以设置③谐波次数⑨、③谐波类型⑨、③谐波幅度⑨和③谐波相位⑨。

User——用户自定义波形键 用户可以将该按键定义为最常用的内建波形的快捷键（**Utility** → 用户键），此后便可以在任意操作界面，按下该键快速打开所需的内建波形并设置其参数。

(15) 模式选择区

Mod——调制 可输出经过调制的波形，提供多种模拟调制和数字调制方式，可产生AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK和PWM调制信号。

- 支持“内部”和“外部”调制源。

Sweep——扫频 可产生“正弦波”、“方波”、“锯齿波”和“任意波（DC除外）”的扫频信号。

- 支持“线性”、“对数”和“步进”3种扫频方式。
- 支持“内部”、“外部”和“手动”3种触发源。
- 提供“标记”功能。
- 选中该功能时，按键背灯将变亮。

Burst——脉冲串 可产生“正弦波”、“方波”、“锯齿波”、“脉冲波”和“任意波（DC除外）”的脉冲串输出。

- 支持“N循环”、“无限”和“门控”3种脉冲串模式。
- “噪声”也可用于产生门控脉冲串。
- 支持“内部”、“外部”和“手动”3种触发源。
- 选中该功能时，按键背灯将变亮。

注意，当仪器工作在远程模式时，该键用于返回本地模式。

(16) 返回上一级菜单

该按键用于返回上一级菜单。

(17) 快捷键/辅助功能键

Print——打印功能键：将屏幕以图片形式保存到U盘。

Edit——编辑波形快捷键 该键是“**Arb** → 编辑波形”的快捷键，用于快速打开任意波编辑界面。

Preset——恢复预设值 用于将仪器状态恢复到出厂默认值或用户自定义状态。

Utility——辅助功能与系统设置：用于设置一些系统参数。选中该功能时，按键背灯将变亮。

Store——存储功能键：可存储/调用仪器状态或者用户编辑的任意波数据。

- 支持文件管理系统，可进行常规文件操作。
- 内置一个非易失性存储器（C盘），并可外接一个U盘（D盘）。
- 选中该功能时，按键背灯将变亮。

Help——帮助：要获得任何前面板按键或菜单软键的上下文帮助信息，按下该键将其点亮后，再按下你所需要获得帮助的按键。

(18) LCD

800×480 TFT 彩色液晶显示器，显示当前功能的菜单和参数设置、系统状态以及提示消息等内容。

3. 用户界面

DG4102 用户界面同时显示两个通道的参数和波形。图 2.2.2 为 CH1 和 CH2 均选择正弦波时的界面图。基于当前功能的不同，界面显示的内容会有所不同。

(1) 当前功能

显示当前已选中功能的名称。例如：“Sine”表示当前选中“正弦波”功能，“ArbEdit”表示当前选中“任意波编辑”功能。

(2) 状态栏

基于当前的配置，状态栏将显示如下的指示符。

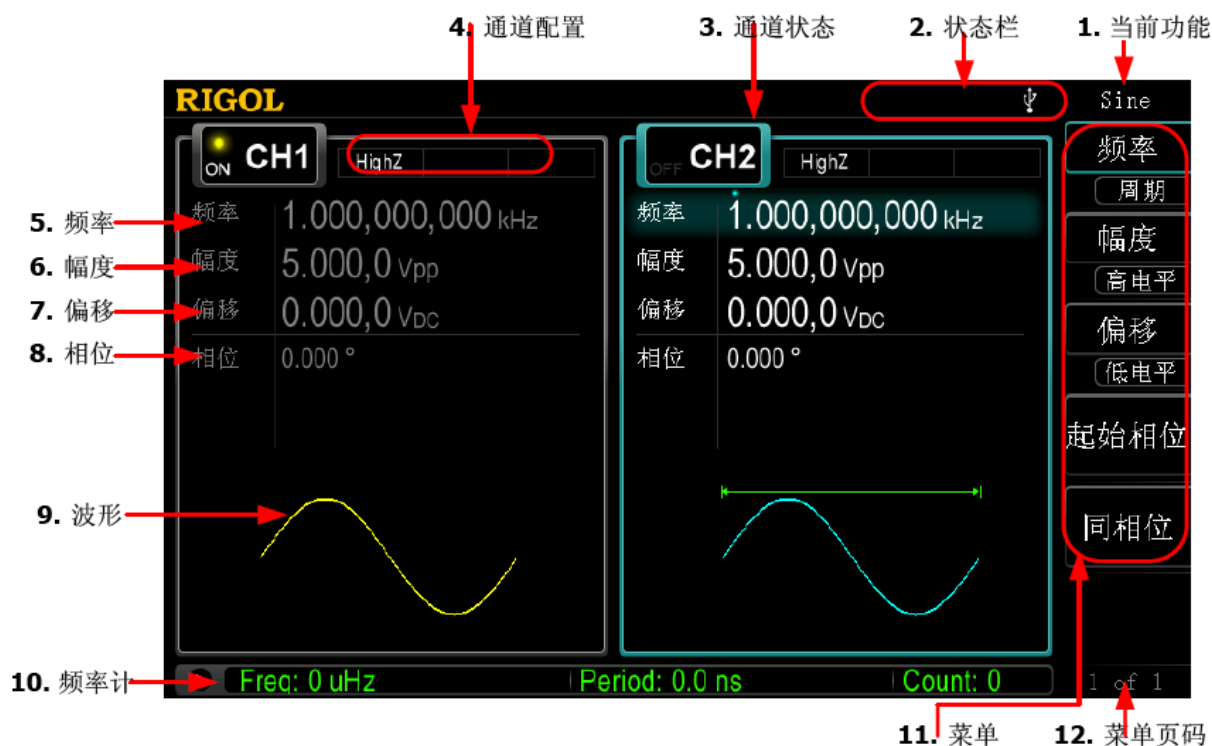


图 2.2.2 DG4102 用户界面

仪器正确连接至局域网时，点亮该标识。

仪器工作于远程模式时，点亮该标识。

仪器检测到U盘时，点亮该标识。

(3) 通道状态

CH1和CH2的显示区域，指示当前通道的选择状态和开关状态（ON/OFF）。

当前已选中通道的显示区域高亮显示；当前已打开通道的开关状态为“ON”。

注意：

“选中”通道不同于“打开”通道。

“选中CH1”表示用户可以配置CH1的参数，此时 **CH1** 背灯变亮；

“打开CH1”表示CH1以当前配置输出波形，此时 **Output1** 背灯变亮。

(4) 通道配置

显示各通道当前的输出配置，包括输出阻抗的类型、工作模式、调制或触发源的类型。

● 输出阻抗

高阻：显示“HighZ”

负载：显示负载电阻值，默认为“50Ω”。

● 工作模式

调制：显示“Mod”

扫频：显示“Sweep”

脉冲串：显示“Burst”

● 调制类型/触发源

内部调制或内部触发源：显示“Internal”

外部调制或外部触发源：显示“External”

手动触发源：显示“Manual”

(5) 频率

显示各通道当前波形的频率。按相应的 **频率** 菜单后，通过数字键盘或旋钮改变该参数。当前可设置的参数会突出显示，数字上方的亮点表示光标处于当前位。

(6) 幅度

显示各通道当前波形的幅度。按相应的 **幅度** 菜单后，通过数字键盘或旋钮改变该参数。当前可设置的参数会突出显示，数字上方的亮点表示光标处于当前位。

(7) 偏移

显示各通道当前波形的直流偏移。按相应的 **偏移** 菜单后，通过数字键盘或旋钮改变该参数。当前可设置的参数会突出显示，数字上方的亮点表示光标处于当前位。

(8) 相位

显示各通道当前波形的相位。按相应的 **起始相位** 菜单后，通过数字键盘或旋钮改变该参数。当前可设置的参数会突出显示，数字上方的亮点表示光标处于当前位。

(9) 波形

显示各通道当前选择的波形。

(10) 频率计

仅在开启频率计功能时存在。显示频率计当前的测量状态，包括简要和详细两种显示模式。

- 简要：仅显示频率值、周期值和测量次数。
- 详细：显示当前频率计的配置、5种测量值（频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽）和测量次数。

(11) 菜单

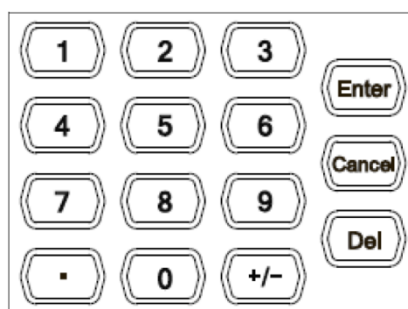
显示当前已选中功能对应的操作菜单。例如：图中显示“正弦波”功能菜单。

(12) 菜单页码

显示当前菜单的页数和页码，如“1 of 1”或“1 of 2”。

4. 参数设置可通过数字键盘或旋钮和方向键完成。

(1) 数字键盘：



(2) 方向键功能包括：



- 在参数输入时，方向键用于移动光标以选择当前编辑的位。
- 在编辑文件名时，方向键用于移动光标的位置。

(3) 旋钮功能包括：



- 在参数可编辑状态，旋转旋钮将以指定步进增大（顺时针）或减小（逆时针）参数。
- 在编辑文件名时，旋钮用于选中软键盘中不同的字符。
- 在 **Arb** → 选择波形 → 内建波形 中、**Arb** → 编辑波形 → 选择波形 和 **Utility** → 用户键 中，旋钮用于选中不同的任意波。
- 在存储与调用功能中，旋钮用于选择文件保存的位置或用于选择需要读取的文件。

2.3 万用表

万用表是一种多用途、多量程的便携式仪表，它可以进行交、直流电压和电流、电阻以及晶体管的电流放大系数等多种电量的测量。有些比较高级的仪表，除了可测量电压和电流外，还可进行功率、电平(单位 dB)、电容量、电感量、温度等项目的测量，每种测量项目又可以有多个测量量程，它的用途非常广泛，因此称为万用表。

万用表有指针式模拟万用表和数字式万用表两种。

指针式模拟万用表的测量过程是先通过一定的测量电路，将被测电量转换成电流信号，再由电流信号去驱动磁电式表头指针的偏转，在刻度尺上指示出被测量的大小。

数字式万用表的测量过程是先由转换电路将被测量转换成直流电压信号，由模数(A/D)转换器将电压模拟量变换成数字量，最后把测量结果用数字直接显示在显示器上。

一、MY61 数字万用表

MY61 是一款性能稳定、高可靠性手持式 3 位半数字万用表，整机电路设计以大规模集成电路、双积分 A/D 转换器为核心并配以全功能过载保护，可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流电阻、电容、二极管、三极管放大系数以及电路的通断，是实验室、工厂、电子爱好者及家庭的测试工具。

1. 特点与技术指标

- ★ 具有 32 个功能量程
- ★ 3 位半 LCD 显示，最大显示值为 1999
- ★ 全量程过载保护，自动电源关断
- ★ 电池不足指示
- ★ 适用频率范围：40Hz ~ 400Hz

2. 使用方法

参考图 2.3.1，首先，打开电源开关，检查电池电力，如果电池电压不足，将在显示器上显示更换电池标记，这时应先更换 9V 电池。

(1) 直流电压测量

将黑表笔插入 **COM** 插孔，红表笔插入 **V/Ω** 插孔；将功能开关旋置于 **V_{DC}** 量程范围内，并将测试表笔连接到待测电路中，显示器上显示出测量值，红表笔所接端的极性同时显示于显示器上。

(2) 交流电压测量

将黑表笔插入 **COM** 插孔，红表笔插入 **V/Ω** 插孔；将功能开关旋置于 **V_{AC}** 量程范围内，并将测试表笔连接到待测电路中，这时显示器上就显示出测量值。

(3) 直流电流测量

将黑表笔插入 **COM** 插孔，当测量最大为 200mA 的电流时，红表笔插入 **mA** 插孔；当测量最大为 10A 的电流时，红表笔插入 **10A** 插孔。将功能开关旋置于 **A_{DC}** 量程范围内，并将测试表笔串接入待测电路中，显示器上显示出测量值，同时显示红表笔所接端的极性。

(4) 交流电流测量

将黑表笔插入 **COM** 插孔，当测量最大为 200mA 的电流时，红表笔插入 **mA** 插孔；当测量最大为 10A 的电流时，红表笔插入 **10A** 插孔。将功能开关旋置于 **A_{AC}** 量程范围内，并将测试表笔串接入待测电路中，显示器上显示出测量值。



图 2.3.1 MY61 数字万用表

(5) 电阻测量

将黑表笔插入 **COM** 插孔，红表笔插入 **V/ Ω** 插孔；将功能开关旋置于 **Ω** 量程范围内，并将测试表笔连接到待测电阻上，显示器上显示出被测电阻值。

(6) 电容测量

将功能开关旋置于 **F** 量程范围内，将待测电容插入电容专用测试插孔中，待显示器稳定后显示出被测电容值。

(7) 二极管测试及电路通断测试

将黑表笔插入 **COM** 插孔，红表笔插入 **V/ Ω** 插孔（红表笔极性为“+”）；将功能开关旋置于 **▶▶** 档，并将测试表笔连接到待测二极管，显示器上的读数为该二极管正向压降的近似值；反向连接时显示器应显示 1。否则，该二极管已损坏。

将表笔连接到待测线路的两端，如果两端之间的电阻低于 70Ω ，则蜂鸣器发声。

(8) 三极管 h_{FE} 测试

将功能开关旋置于 h_{FE} 量程档，确定三极管是 **NPN** 型还是 **PNP** 型，将基极、发射极和集电极分别插入面板上响应的插孔。显示器上显示出该三极管 h_{FE} 的近似值。

二、万用表使用注意事项

1. 测试前先明确所要进行测量的项目，将功能（量程）开关旋置于正确档位。
2. 根据将进行的测试项目，把测试表笔插入相应的测试插孔中。
3. 如果事先不知被测电量的大概范围，则应将量程开关置于最大量程档，并根据测量值逐渐下降量程。
4. 当仪表处于电流测量档位时，严禁将测试表笔跨接于存在电压差的电路两端，否则将造成短路而损坏仪表和被测电路。
5. 在使用数字万用表时，如果显示器上显示 1，说明被测值超过该档量程最大值，应将量程开关置于更高量程。
6. 该万用表交流档的适用频率为 $40 \sim 400\text{Hz}$ 。

2.4 示波器

一、示波器及其应用

在电子技术领域中，电信号波形的观察和测量是一项很重要的内容，而示波器就是完成这个任务的一种很好的测试仪器。示波器可以用来研究信号瞬时幅度随时间的变化关系，也可以用来测量脉冲的幅值、上升时间等过渡特性。借助于各种转换器还可以用来观测各种非电量信号，如温度、压力、流量、生物等的变化过程。实际上，示波器不仅是一种时域测量仪器，也是频域测量仪器的重要组成部分。

电子示波器的种类是多种多样的，分类方法也各不相同。按所用示波管不同，可分为单线示波器、多踪示波器、存储示波器、数字示波器等；按其功能不同，可分为通用示波器、多用示波器、高压示波器等。这里讨论通用示波器。

电子示波器是最常用的电子仪器之一，它具有以下一些特点及用途：

- (1) 能显示信号波形，并可测量瞬时值；
- (2) 测量灵敏度高，具有较强的过载能力；
- (3) 输入阻抗高，对被测系统的影响小；
- (4) 工作频带宽，速度快，便于观察瞬变现象的细节；
- (5) 示波器是一种快速 X-Y 描绘器，可以在荧光屏上描绘出任何两个量的函数关系曲线；
- (6) 配有变换器，可观察各种非电量，也可以组成综合测量仪器，以扩展其功能。

二、示波器的相关技术指标

示波器的功能、性能、价格差别都非常大，示波器的选型需要根据使用场景（考虑到将来所有可能的项目需求）并结合自己的预算进行选择，主要需要考虑的参数如下：

数字示波器与模拟示波器：早期的模拟示波器将输入的电压以电子束的方式直接打在显示屏上；数字示波器内部由微处理器控制，通过模数转换器（ADC）将输入的模拟信号进行量化，并经过一系列的处理后将量化的波形显示出来。一般来讲，早期的模拟示波器带宽相对较低，功能较少，但响应时间也许更快，且没有数字示波器由于采样带来的混叠频率。随着科技的发展目前主流的都已经是数字示波器，除非特殊的场合需要模拟示波器。

通道数：可以同时处理的模拟信号输入的数量，2 通道最为常见，其次是 4 通道。

带宽(BW)：能够可靠测量的模拟信号的频率范围，一般以 MHz 为单位来表示。示波器带宽不足会导致测试信号的波形失真，高带宽示波器可以保证信号的完整性。

采样率：这是数字示波器特有的指标，反映了对模拟信号以每秒多少次的速度进行采样。有的多通道示波器，当多个通道同时使用的时候采样率可能会降低，一般以 Sa/S，即每秒多少次采样来表示。示波器的最高采样率应该大于 4 倍的模拟带宽。采样率越高，说明单位时间内采样的点越多，波形也就越精准。

上升时间：示波器的上升时间决定了其能够测量的最快的上升脉冲，这个指标与带宽相关联，可以用这个公式来换算： $\text{RiseTime} = 0.35 / \text{Bandwidth}$

最大输入电压：每种电子产品都有其能够承受电压的最高极限，示波器的最高输入电压指的是，如果输入的信号电压超过这个值，极有可能会损毁示波器。

分辨率：表征了对输入电压的量化精度，一般高速的示波器都采用 12bit 的高速 ADC 对模拟信

号进行量化采样。其实就是内部 ADC 的分辨率。

垂直灵敏度：这个值表征了垂直显示的电压量程的最小和最大值，单位是伏/格。

时间基准：表征了水平的时间轴的灵敏度范围，单位是秒/格

输入阻抗：如果被测信号为很高频率的信号，即便是非常小的阻抗叠加在电路上都会对信号带来比较大的影响。每一个示波器都会对测量的电路增加一定的阻抗，这个阻抗就是输入阻抗，它一般是比较大的电阻(>1 M Ω)与比较小的电容（在 pF 的范围）并联。在测量非常高频率的信号的时候输入阻抗的影响就变得比较明显，可以通过调节使用的探头来进行补偿。

存储深度：也叫存储长度，是示波器可以保存的采样点的个数。存储深度=采样率×采样时间。

三、DHO1102 数字示波器

（一）主要特色：

- 100MHz 模拟带宽，2个模拟通道，1个外触发通道
- 上升时间： ≤ 3.5 ns
- 垂直分辨率：12bit
- 最高实时采样率：单通道 2G Sa/s，全通道 1G Sa/s
- 标配存储深度：单通道 50 Mpts，全通道 25 Mpts
- 垂直灵敏度范围：500 μ V/div $\sim$ 10V/div
- 时基范围：2ns/div $\sim$ 1ks/div
- 10.1 英寸1280*800 高清触控显示屏

（二）仪器前面板与按键功能

图 2.4.1 是 DHO1102 数字示波器的前面板图。下面介绍各部分的功能。

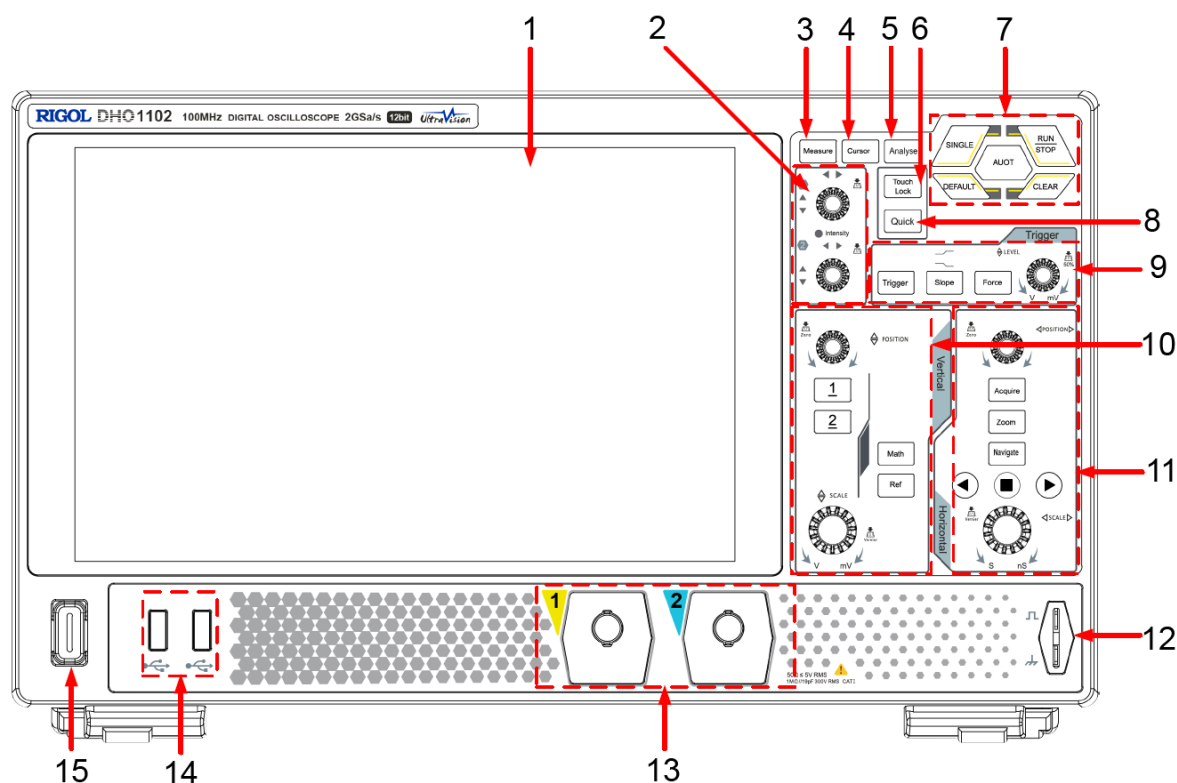


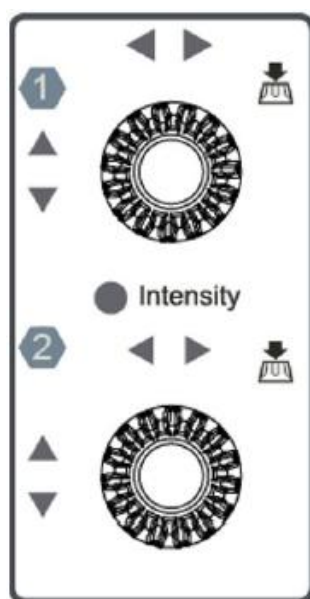
图 2.4.1 DHO1102 数字示波器前面板

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. 10.1 英寸电容触摸屏 | 9. 触发控制区 |
| 2. 多功能旋钮 | 10. 垂直控制区 |
| 3. 测量键 | 11. 水平控制区 |
| 4. 光标键 | 12. 探头补偿信号输出端/接地端 |
| 5. 分析键 | 13. 模拟输入连接器 |
| 6. 触摸屏锁定键 | 14. USB HOST 接口 |
| 7. 常用操作键 | 15. 电源键 |
| 8. 快捷操作键（功能与设置有关） | |

1. 10.1 英寸电容触摸屏

显示波形、菜单标签、参数设置、系统状态以及提示消息等内容。

2. 多功能旋钮



● 非菜单操作：

非菜单操作时，转动旋钮1 可调整波形亮度。当屏幕中添加光标时，转动多功能旋钮还可以移动光标位置（旋钮1 和2）。当屏幕中添加Math 波形或参考波形时，转动多功能旋钮还可以调整Math 波形或参考波形的垂直档位（旋钮1）和垂直偏移（旋钮2）。

默认优先级：光标 > 数学运算/参考波形 > 波形亮度。

● 菜单操作：

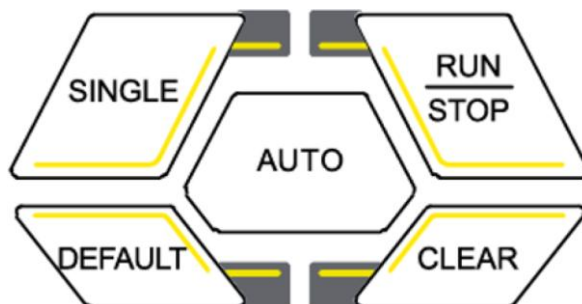
菜单操作时，多功能旋钮1 和2 可在配置菜单中设置参数值。点击可使用多功能旋钮调节的参数输入框时，输入框中显示 **1** 或 **2**（表示可使用多功能旋钮1 或2 设置此参数），对应旋钮周围的指示灯亮起。此时转动旋钮可调整参数大小，按下旋钮可将对应参数恢复为默认值。

当打开虚拟数字键盘或下拉菜单时，转动多功能旋钮可在键盘或下拉菜单中移动光标，按下旋钮选中。

3. 测量键 **Measure**：按下该键打开测量菜单，可在测量菜单中设置测量信源、选择波形参数。

4. **光标键** **Cursor** : 按下该键可打开光标测量, 并将测量结果显示在右侧“结果”窗口中。示波器提供手动、追踪和XY 三种光标模式。其中, XY 模式仅在添加XY 功能时有效。
5. **分析键** **Analyse** : 按下该键可打开分析菜单, 可在分析菜单中打开电压表、频率计、波形录制、通过测试菜单。
6. **触摸屏锁定键** **Touch Lock** : 按下该键禁用触摸屏功能。禁用触摸屏功能后, 再次按下该键, 可使能触摸屏功能。

7. 常用操作键



AUTO : **自动显示键**。按下该键启用波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式, 使波形显示达到最佳状态。

RUN/STOP : **运行停止键**。按下该键将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”。运行(RUN)状态下, 该键背光灯为绿色; 停止(STOP)状态下, 该键背光灯为红色。

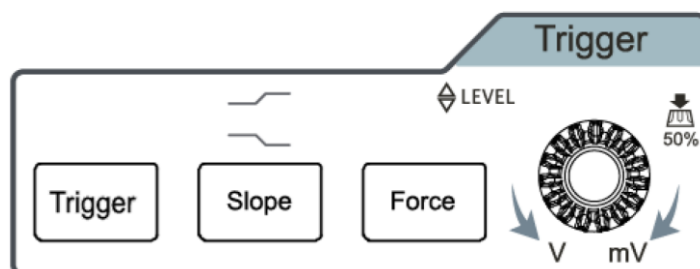
SINGLE : **单次触发键**。按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”。

DEFAULT : **默认设置键**。按下该键并在提示框中点击 **确认**, 可将示波器恢复为出厂默认设置。

CLEAR : **清除键**。按下该键清除屏幕上所有的波形。如果示波器处于“RUN”状态, 则继续显示新波形。

8. **快捷操作键** **Quick** : 按下该键, 可执行选定的快捷操作: 屏幕截图、波形保存、设置保存、全部测量、统计复位、波形录制或组合存储。

9. 触发控制区



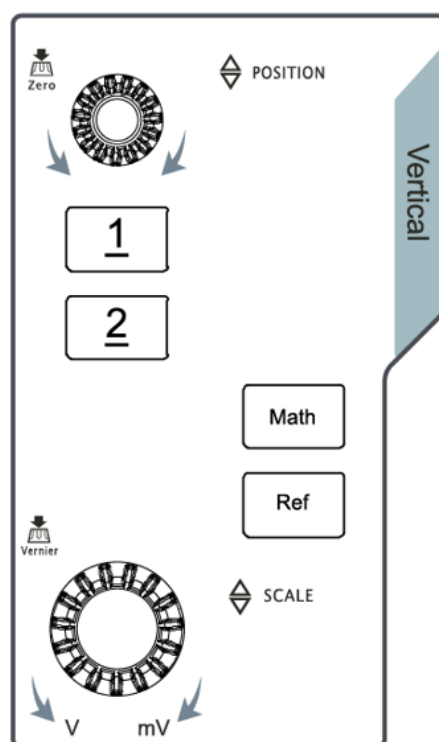
Trigger : 触发设置键。按下该键打开触发菜单。

Slope : 触发边沿设置键。按下该键可切换边沿触发信号的边沿类型（上升沿、下降沿或任意沿）。当触发类型被设置为边沿触发以外的其他类型时，该键不可用。

Force : 强制触发键。按下该键示波器将强制产生一个触发信号。

 **LEVEL**: 修改触发电平/阈值电平。顺时针转动增大电平，逆时针转动减小电平。按下该旋钮可快速将触发电平值设置为波形峰峰值的50%。

10. 垂直控制区



垂直  **POSITION**: 通道垂直偏移旋钮。旋转该旋钮可修改所选波形的垂直偏移，使波形在屏幕中上下移动。按下该旋钮可快速将垂直偏移归零。

垂直  **SCALE**: 通道垂直档位旋钮。旋转该旋钮可修改所选波形每个垂直刻度格的幅度值，使波形显示幅度增大或减小。按下该旋钮可切换调节方式为粗调或微调。

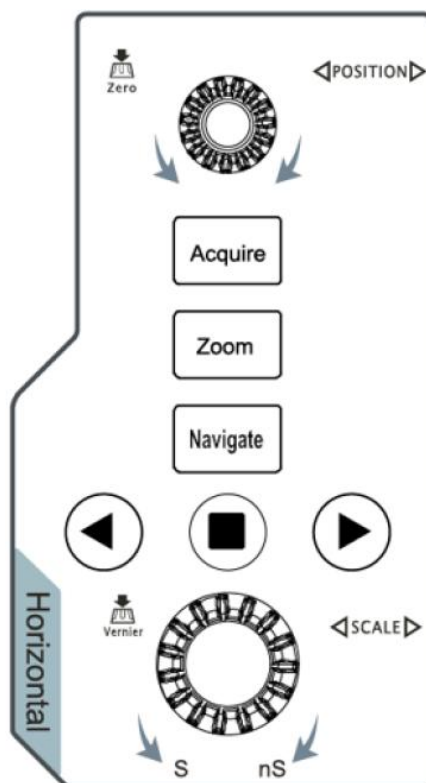
Ref : 参考波形键。按下该键打开参考波形设置菜单，可在波形视图添加参考波形，将实测波形和参考波形比较，以便于判断电路故障。

Math : 数学运算键。按下该键打开数学运算功能菜单，可进行 $A+B$ 、 $A-B$ 、 $A \times B$ 、 A/B 和 FFT 等运算。此外，还可以设置数学运算标签。

1、**2**：通道按键。根据实际情况，按下按键可打开（显示）、选择或关闭对应通道，如下所示：

- ◆ 如果未显示通道，按下通道按键可在波形视图中打开对应通道。
- ◆ 如果在屏幕中显示但未选中通道，按下通道按键将选中对应通道。
- ◆ 如果在屏幕中显示且已选中通道，按下对应通道按键会将其关闭（将其从波形视图中删除）。

11. 水平控制区



水平  **POSITION**：水平位移旋钮。旋转该旋钮可修改水平位移（即触发位移），使所有波形左右移动。按下该旋钮可快速复位水平位移。

水平  **SCALE**：水平时基旋钮。旋转该旋钮可修改水平时基，使所有通道的波形被水平压缩或扩展显示。按下该旋钮可快速切换水平时基调节方式为粗调或微调。

Acquire：采集设置键。按下该键进入水平菜单。可设置示波器的时基模式、获取方式和存储深度等。

Zoom：延迟扫描键。按下该键可打开或关闭延迟扫描功能。

Navigate：导航键。按下该键进入导航菜单。可设置时间导航、搜索事件导航或帧段导航。

  ：导航组合键。

12. 探头补偿信号输出端/接地端

探头补偿信号输出端输出探头补偿信号，可使探头的输入电容与所连接的示波器通道匹配。

13. 模拟输入连接器

连接探头，模拟信号输入。

14. USB HOST 接口

支持 FAT32 格式 Flash 型 U 盘、USB-GPIB 模块。

- ◆ **U 盘：**可导入或导出数据（如仪器软件更新、波形、设置和截屏文件）。
- ◆ **USB-GPIB 模块：**为集成了USB HOST 接口但未集成GPIB 接口的RIGOL 仪器扩展出 GPIB 接口。

15. 电源键

用于开启或关闭示波器。

（三）用户界面

图 2.4.2 是 DHO1102 数字示波器的用户界面。

1. 波形显示区

显示CH1~CH2 通道测量波形窗口。点击窗口右上角的  图标可以关闭窗口，点击图标  可进入该窗口相应功能的配置菜单。

2. 通道运行状态

显示通道运行状态。

3. 水平时基标签

显示当前的水平时基，点击可以进入水平设置菜单。

4. 采样率与存储深度标签

显示系统当前的采样率和存储深度，点击可以进入水平设置菜单。

5. 水平位移标签

显示当前的水平位移，点击可以进入水平设置菜单。

6. 触发信息标签

- ◆ 显示系统触发信息，包括触发类型、触发电平和触发方式等。
- ◆ 点击触发信息标签，可弹出“触发设置”窗口，进行触发参数的设置。

7. 功能按键工具栏

提供 **STOP/RUN**、**XY**、**Default**、**弹性旋钮**、**导航** 键和导航菜单中的部分功能按键，可进行快捷操作。

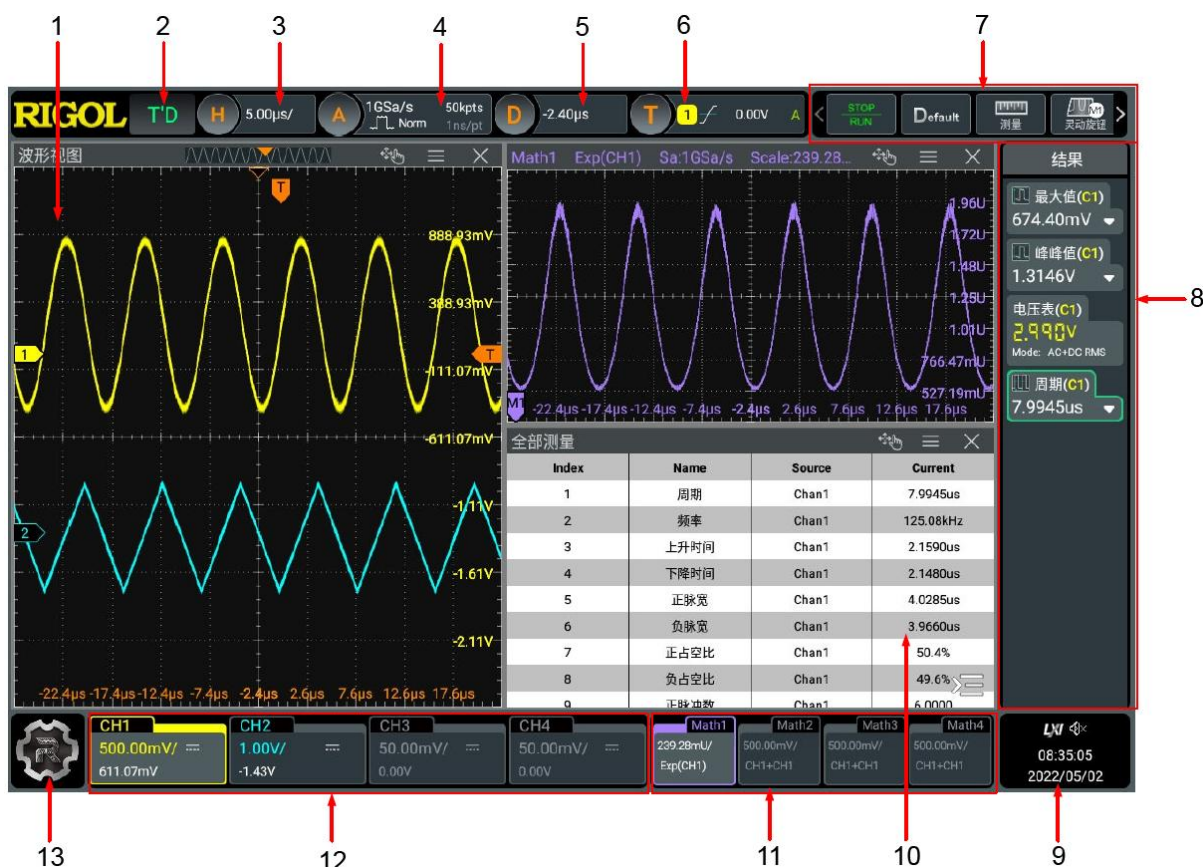


图 2.4.2 DHO1102 数字示波器 用户界面

8. 结果显示窗口

显示各种功能测量和统计的结果。通过点击屏幕右下角的  按钮可以打开或关闭统计结果显示窗口。

9. 通知区域

显示U 盘图标、LAN 接口连接图标、声音图标、远程控制图标和时间，点击此区域可打开辅助设置菜单。

10. 多窗口运行显示区

若启用多个功能，则多个功能窗口可同时显示。

11. 通道运算标签

显示Math1~Math4 的开关状态、运算类型和垂直档位。

12. 通道状态标签

- ◆ 分别显示通道CH1~CH2 的打开/关闭状态。
- ◆ 显示通道的耦合类型。
- ◆ 显示通道的垂直档位值。
- ◆ 显示通道的垂直偏移值。

13. 功能导航

点击此图标，可打开功能导航菜单，在功能导航菜单中，点击各个功能按键可进入相应的功能菜单进行功能配置。

（四）使用方法

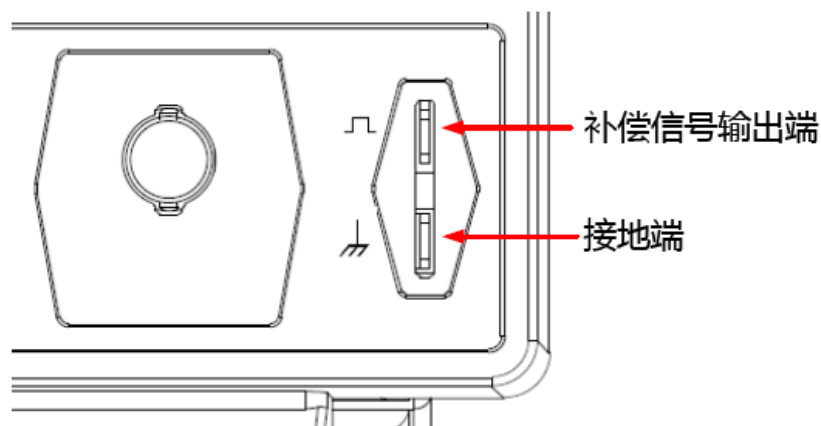
1. 开关机

正确连接电源后，按前面板左下角的电源键即可启动设备。开机过程中仪器执行初始化程序和自检过程，自检结束后出现开机画面。

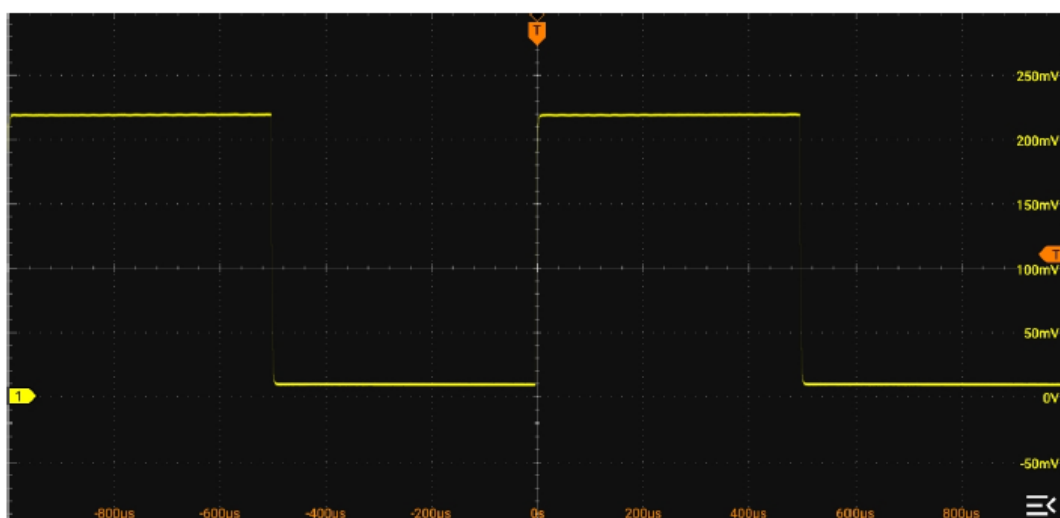
- **重启：**点击屏幕左下角的功能导航图标 > **重启**，在弹出的“确认重启？”提示框中点击 **确定**，重启仪器。
- **关机：**
 - ◆ 点击屏幕左下角的功能导航图标 > **关机**，在弹出的“确认关机？”提示框中点击 **确定**，关闭仪器。
 - ◆ 按下电源键，在弹出的“确认关机？”提示框中点击 **确定**，关闭仪器。
 - ◆ 连接两下电源键 关闭仪器。
 - ◆ 长按电源键 三秒关闭仪器。
- 也可点击 > **辅助** > **基本设置**，选择“电源状态”项为“开关常开”，设备通电后直接开机。

2. 探头连接、功能检查和探头补偿

- **探头连接：**将探头的 BNC 端连接至示波器前面板的模拟通道输入端；将探头接地鳄鱼夹连接至电路接地端，然后将探针连接至待测电路测试点中。
- **功能检查：**
 - ◆ 按示波器前面板 键，屏幕弹出“确定恢复默认设置？”提示框，点击 **确定** 按钮将示波器恢复为出厂默认配置。
 - ◆ 将探头的接地鳄鱼夹连接至图示的“接地端”。
 - ◆ 使用探头连接示波器的通道 1（CH1）输入端和图示的“补偿信号输出端”。



- ◆ 根据探头的衰减比设置探头比，然后点击  > 自动设置。
- ◆ 观察示波器显示屏上的波形，正常情况下应显示如下图所示的方波信号。

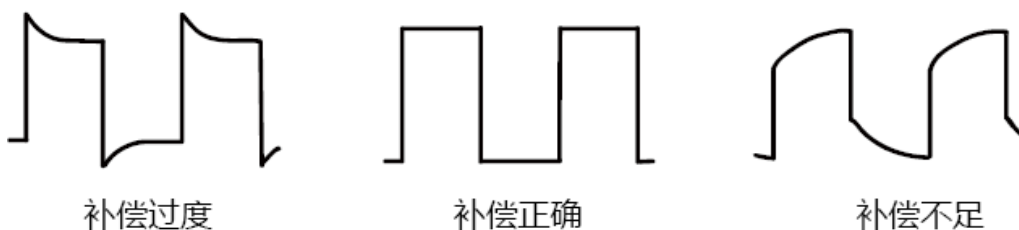


- ◆ 用同样方法检查其他通道。如果该信号出现，但已变形，则执行下一步“探头补偿”。

● 探头补偿：

首次使用探头时，应进行探头补偿调节，使探头与示波器输入通道匹配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。探头补偿步骤如下：

- ◆ 执行“功能检查”中介绍的步骤。
- ◆ 检查所显示的波形形状并与下图所得波形进行对比。



- ◆ 使用附件中提供的探头补偿调节棒调整探头上的低频补偿调节孔，直到显示的波形如上图所示的“补偿正确”。

3. 触摸屏手势

本仪器可通过自带的电容触摸屏进行配置和操作。触摸屏控件支持多点触控和手势操作，包括触摸、捏合和拖动。

- 触摸屏幕上显示的菜单，可对菜单进行操作。
- 触摸屏幕左下角的功能导航图标 ，可打开功能导航。
- 触摸弹出的数字键盘，可对参数进行设置。
- 触摸虚拟键盘，设置标签名和文件名。
- 触摸信息弹出框右上角的关闭按钮，关闭弹出框。

4. 使用内置帮助系统

本仪器的帮助系统提供了前面板各功能按键及相应菜单键的说明。点击  > 帮助 功能键，进入“帮助”功能菜单。

5. 参数设置方法

本仪器的参数设置主要支持旋钮和触摸屏两种输入方式。

- 方法一：部分参数可通过旋转前面板上的旋钮进行调整。
- 方法二：通过触摸屏输入，用户触摸操作界面的输入框，会弹出虚拟键盘，通过键盘可完成参数设置。

输入数值：在设置或修改各个功能参数时，可通过数字键盘输入相应的数值：

- 点击数字键盘中的数值或单位进行输入。
- 转动多功能旋钮（1 和 2）移动光标选中数值和单位，按下旋钮输入选中的数值或单位。

输入全部数值并选择所需的单位后，数字键盘自动关闭，则完成参数设置。另外，完成数值输入后，直接点击数字键盘中的确认键关闭数字键盘，此时参数的单位为默认单位。



6. 设置垂直系统

每个通道的垂直系统设置方法完全相同，下面以通道 CH1 为例介绍垂直系统的设置方法。
当通道被选中时，触摸屏幕下方的通道状态标签，弹出如下图所示的菜单。



(1) 打开或关闭模拟通道

● 打开模拟通道

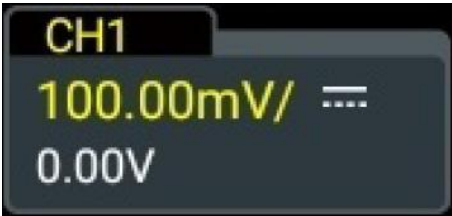
将一个信号接入 CH1 的通道连接器后，可通过如下方式开启通道。

- ◆ 点击屏幕下方的通道状态标签，打开通道。
- ◆ 按前面板右侧按键 **1** 可打开通道，该按键背灯点亮。
- ◆ 在 **设置垂直系统** 菜单中，选择 CH1 的通道页签，**显示** 项选择 **ON** 可打开 CH1，选择 **OFF** 关闭 CH1。

通道 1 处于激活状态时，通道状态标签如下图所示。



通道1 处于已打开但未处于激活状态时，通道状态标签如下图所示。



● 关闭模拟通道

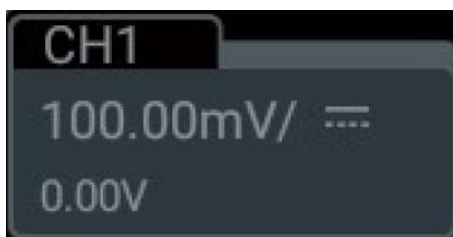
可通过如下几种方法关闭模拟通道：

- ◆ 若CH1 通道已打开，处于激活状态，可直接按前面板右侧通道键 **1** 进行关闭；也可以点击屏幕下方的通道状态标签打开垂直系统菜单后，再次点击通道状态标签关

闭通道。

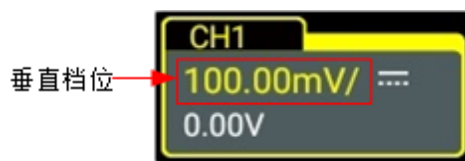
- ◆ 若通道CH1 处于已打开，但未激活状态，可先激活通道CH1，再通过按键 **1** 或通道状态标签关闭通道。
- ◆ 可以在设置垂直系统 菜单中，将通道CH1 的 显示 功能按钮设置为OFF，来关闭通道。
- ◆ 可以使用触摸屏进行操作，通过向下拖动通道标签来快速关闭通道。

通道1 处于关闭状态时，通道状态标签如下图显示。



(2) 调整垂直档位

垂直档位，即显示屏垂直方向上每格所代表的电压值，通常表示为 V/div。调节垂直档位时，波形显示幅度会增大或减小，同时屏幕下方通道状态标签中的档位信息也会实时变化。



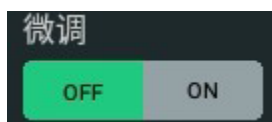
垂直档位的可调范围与当前设置的探头比有关。默认情况下，探头比为 1X，此时，垂直档位的可调范围为 500 μ V/div 至 10 V/div。

在CH1 通道打开且激活时，可通过以下几种方法调节垂直档位：

- 旋转前面板右侧的 垂直  **SCALE** 旋钮，在可调范围内调节垂直档位。顺时针转动减小档位，逆时针转动增大档位。
- 使用触摸屏功能，通过捏合手势调节垂直档位。
- 打开 垂直 系统菜单，旋转前面板对应的多功能旋钮或在菜单中点击 档位 数值输入框右侧的图标可增大或减小档位。您也可以点击数值输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。



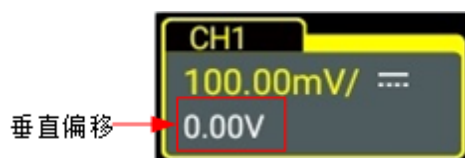
在 垂直 系统菜单中，可选择垂直档位的调节方式为“粗调”或“微调”，选择 **ON** 为微调，选择 **OFF** 为粗调，默认为粗调。您也可以通过按下前面板右侧的 垂直  **SCALE** 旋钮切换“粗调”和“微调”。



- **微调**: 点击 **档位** 项输入框右侧的“增大档位”或“减小档位”按钮或旋转旋钮时, 将在较小范围内进一步调整垂直档位, 以改善垂直分辨率。如果输入的波形幅度在当前档位略大于满刻度, 而使用下一档位波形显示的幅度又稍低, 则可以使用微调改善波形显示幅度, 以利于观察信号细节。
- **粗调**: 点击 **档位** 项的“增大档位”或“减小档位”按钮或旋转旋钮时, 按1-2-5 步进设置垂直档位, 即500 $\mu\text{V}/\text{div}$ 、1 mV/div 、2 mV/div 、5 mV/div 、10 mV/div10 V/div 。

(3) 调整垂直偏移

垂直偏移, 即垂直方向上波形的通道信号零点位置相对于屏幕中心的偏移。单位与当前选择的幅度单位一致。调节垂直偏移时, 相应通道的波形上下移动, 同时屏幕下方通道状态标签中的垂直偏移信息也会实时变化。



垂直偏移的可调范围与当前的探头比及垂直档位有关。

在CH1 通道打开且激活时, 可通过以下几种方法调节垂直偏移:

- 旋转前面板右侧的 **垂直**  **POSITION** 旋钮, 在可调范围内调节垂直偏移。顺时针旋转增大垂直偏移, 逆时针旋转减小垂直偏移, 按下该旋钮可快速复位垂直偏移(归零)。
- 使用触摸屏功能, 通过拖动手势调节垂直偏移。
- 打开 **垂直** 菜单, 旋转对应的多功能旋钮或点击 **偏移** 输入框右侧的图标可增大或减小偏移。也可以点击数值输入框, 通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。



(4) 通道耦合

设置耦合方式可以滤除不需要的信号。例如: 被测信号是一个含有直流偏置的方波信号。点击屏幕下方的通道状态标签, 弹出 **垂直** 菜单。点击 **耦合** 下拉菜单可选耦合方式。



- 当耦合方式为“直流”: 被测信号含有的直流分量和交流分量都可以通过。
- 当耦合方式为“交流”: 被测信号含有的直流分量被阻隔。

- 当耦合方式为“接地”：被测信号含有的直流分量和交流分量均被阻隔。

完成耦合方式的设置之后，当前耦合方式会显示在屏幕下方的通道状态标签中，如下图所示。



(5) 带宽限制

本示波器支持带宽限制功能。设置带宽限制可以减少显示波形中的噪声。例如：被测信号是一个含有高频振荡的脉冲信号。

- 当关闭带宽限制时，被测信号含有的高频分量可以通过。
- 当打开带宽限制时，被测信号中含有的大于带宽限制的高频分量被衰减。DHO1102示波器支持20 MHz 带宽限制。

点击屏幕下方的通道状态标签，弹出 **垂直** 菜单。然后点击 **带宽限制** 的下拉菜单选择限制的带宽。打开带宽限制时，屏幕下方相应的通道状态标签中会显示具体的带宽限制值，如下图所示。



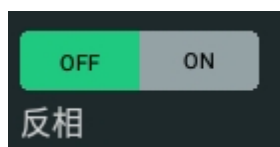
提示：带宽限制在减少噪声的同时，也会衰减或消除信号中的高频成分。

(6) 输入阻抗

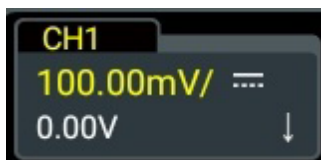
本示波器输入阻抗固定为1 MΩ 模式，此模式下示波器的输入阻抗非常高，从被测电路流入示波器的电流可忽略不计。

(7) 波形反相

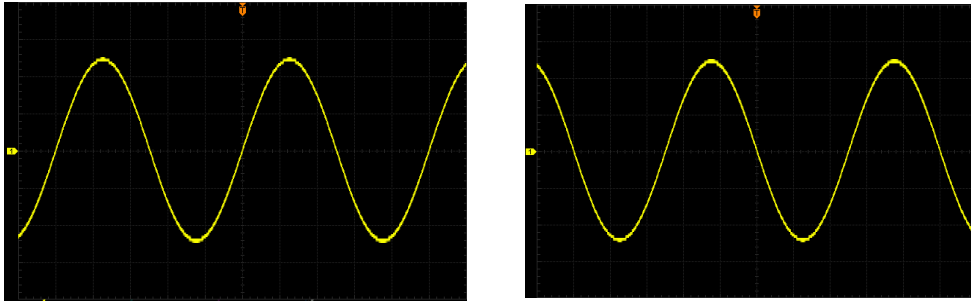
点击屏幕下方的通道状态标签，弹出 **垂直** 菜单。然后点击 **反相** 项的开关按钮可选择打开（ON）或关闭（OFF）波形反相功能。



打开波形反相时，通道标签如下图所示：



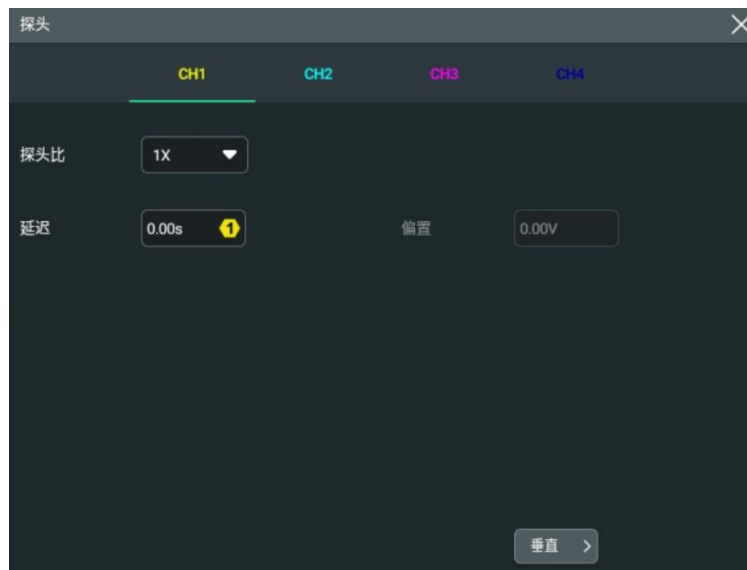
关闭波形反相时，波形正常显示；打开波形反相时，波形电压值被反相，如下图所示。打开波形反相还将会改变数学运算、波形测量等操作的结果。



提示：打开波形反相时，触发边沿或触发极性会改变（如边沿触发、脉宽触发或斜率触发等）。

（8）探头

使用触摸屏功能，点击屏幕下方的通道状态标签，弹出 **垂直** 菜单。然后点击 **探头** 按钮，可进入 **探头** 配置菜单，如下图所示。



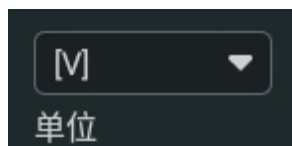
- **探头比：**示波器允许用户手动设置探头比，用户必须正确设置探头比才能获得准确的测量结果。默认探头比为1X。

提示：示波器自动识别某些固定衰减比的探头后，探头比也将自动识别，用户无需手动进行设置。

- **返回垂直系统菜单：**在 **探头** 配置菜单中点击 **垂直** 按钮，可返回 **垂直** 系统菜单。

（9）幅度单位

点击屏幕下方的通道状态标签，弹出 **垂直** 菜单。点击 **单位** 项，通过下拉框可选择的单位为W、A、V 和U。默认单位为V。



修改幅度单位后，和通道相关功能的单位也会相应改变。

7. 设置水平系统

可以通过如下方法，进入 **水平** 系统菜单。

- 按前面板水平控制区的 **Acquire** 键，进入 **水平** 系统菜单。
- 点击屏幕下方的通道状态标签，弹出 **垂直** 菜单。点击 **采样** 按钮，进入 **水平** 系统菜单。
- 点击屏幕上方的水平时基标签、采样率标签或水平位移标签，屏幕弹出 **水平** 系统菜单。



(1) 水平时基调整

水平时基（也称水平档位），即显示屏水平方向上每格所代表的时间值，通常表示为s/div。水平时基的可调范围为 2.00 ns/div~1.00 ks/div。

改变水平时基时，所有通道显示的波形相对于当前选择的水平扩展基准水平扩展或压缩，屏幕左上方的水平时基信息实时变化。



可通过如下方法，调节水平时基：

- 旋转前面板右侧的 **水平**  **SCALE** 旋钮，在可调范围内调节水平时基。顺时针旋转减小水平时基，逆时针旋转增大水平时基。
- 使用触摸屏功能，通过捏合手势调节水平时基。
- 打开 **水平** 菜单，旋转前面板对应的多功能旋钮或在菜单中点击 **时基** 项输入框右侧的图标可增大或减小时基。您也可以点击数值输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。



在 **水平** 系统菜单中，点击 **微调** 项的按钮，选择打开（ON）微调或关闭（OFF）微调。

也可以通过按下前面板右侧的 **水平**  **SCALE** 旋钮切换“粗调”和“微调”。

- **粗调**：点击 **时基** 项输入框右侧的“增大时基”按钮或“减小时基”按钮，将在可调范围内以1-2-5 步进顺序调整所有通道波形的水平时基。
- **微调**：点击 **时基** 项输入框右侧的“增大时基”按钮或“减小时基”按钮，将在可调范围内以较小的步进值进一步调整所有通道波形的水平时基。

（2）调整水平位移

水平位移（也称触发位移）是指水平方向上所有通道的波形触发点相对于屏幕中心的位移。波形触发点位于屏幕中心的左侧（右侧）时，水平位移为正（负）。

改变水平位移时，所有通道的波形触发点和显示的波形均左右移动；屏幕上方的水平位移信息实时变化，如下图所示。



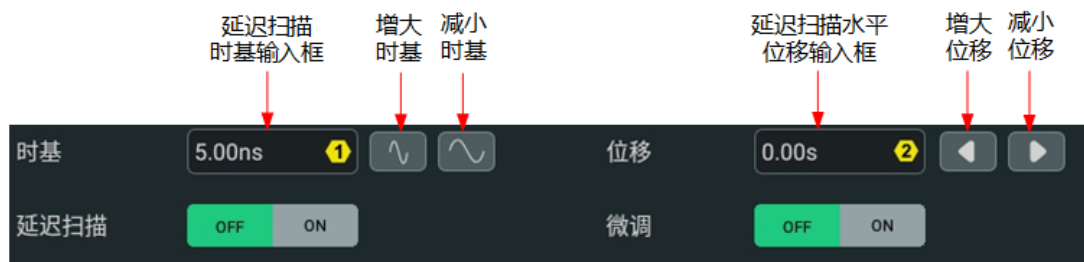
可通过以下方法调节水平位移：

- 旋转前面板右侧的 **水平**  **POSITION** 旋钮，在可调范围内调节水平位移。顺时针旋转减小水平位移，逆时针旋转增大水平位移，按下该旋钮可快速复位水平位移（归零）。
- 使用触摸屏功能，通过拖动手势调节水平位移。
- 打开“水平”菜单，旋转前面板对应的多功能旋钮，或在菜单中点击 **位移** 输入框右侧的按钮可增大或减小位移，如下图所示。您也可以点击 **位移** 项的数值输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。



（3）延迟扫描

延迟扫描可用来水平放大一段波形，以便查看波形细节。可以在 **水平** 系统菜单中，通过 **延迟扫描** 项选择打开（ON）或关闭（OFF）延迟扫描功能。打开延迟扫描功能后，可以设置延迟扫描的档位和偏移。



- **延迟扫描时基：**转动对应的多功能旋钮或点击 **时基** 输入框右侧的图标可增大或减小时基，也可以点击数值输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。
- **延迟扫描水平位移：**转动对应的多功能旋钮或点击 **位移** 输入框右侧的图标可增大或减小位移，也可以点击数值输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。

延迟扫描模式下，屏幕被分成下图所示的两个显示区域。

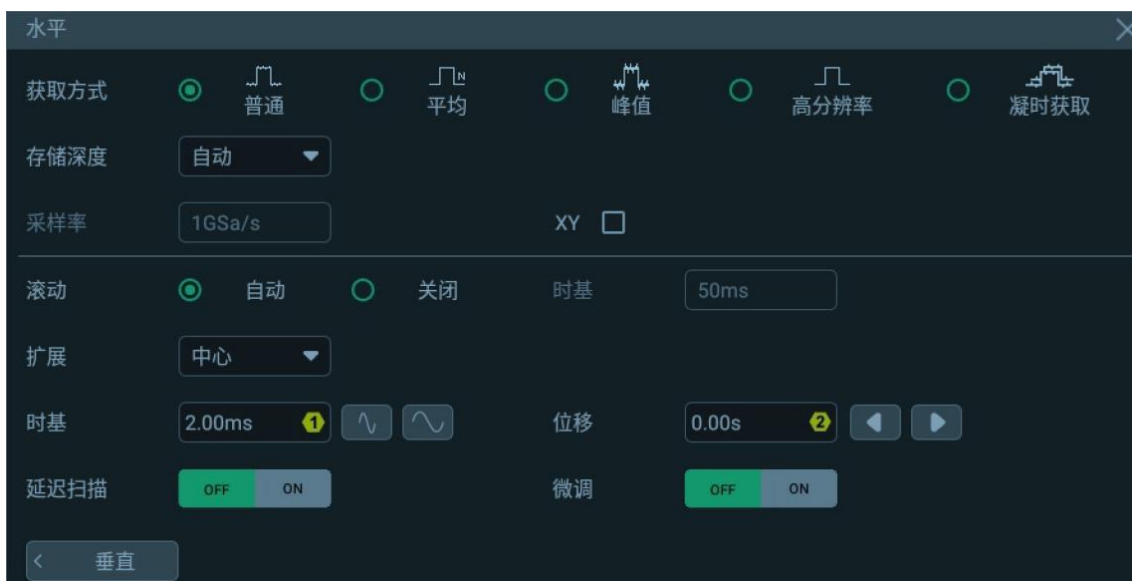


- **放大前的波形：**屏幕上半部分未被半透明灰色覆盖的区域是放大前的波形，其水平时基（称为主时基）显示在屏幕左上方。可以通过调节水平位移左右移动该区域，或通过调节水平时基档位来扩大或减小该区域。
- **放大后的波形：**屏幕下半部分是经水平扩展的延迟扫描波形，其水平时基（称为延迟扫描时基）显示在屏幕中。延迟扫描时基相对于主时基提高了水平分辨率。

提示：延迟扫描时基应小于或等于主时基。

8. 设置采样系统

在“水平系统”菜单中可以对仪器的采样系统进行设置。



(1) 获取方式

获取方式用于控制如何从采样点中产生出波形点。在 **水平** 系统菜单中，可在 **获取方式** 项中选择普通、平均、峰值、高分辨率或凝时获取，默认获取方式为普通。获取方式会在屏幕上方的采样标签中显示出来。



- **普通 (Norm)**：该模式下，示波器按相等的时间间隔对信号采样以重建波形。对于大多数波形来说，使用该模式均可以产生最佳的显示效果。
- **平均 (Avg)**：该模式下，示波器对多次采样的波形进行平均，以减少输入信号上的随机噪声并提高垂直分辨率。平均次数越高，噪声越小并且垂直分辨率越高，但显示的波形对波形变化的响应也越慢。

选择“平均”模式后，可以点击 **平均次数** 项的输入框，通过弹出的数字键盘进行设置，也可以转动对应的多功能旋钮设置此值。取值范围为2~65536，默认值为2。

◆ **提示**：平均次数必须是2的N次方。当输入数值不为2的N次方数时，示波器屏幕会弹出“平均次数截断”提示，此时平均次数会自动设置为小于输入数值且最近的2的N次方。

- **峰值 (Peak)**：该模式下，示波器采集采样间隔内信号的最大值和最小值，以获取信号的包络或可能丢失的窄脉冲。使用该模式可以避免信号的混叠，但显示的噪声比较大。该模式下，最小检测脉宽为采样周期。

- **高分辨率 (HiRes)**：该模式采用一种超取样技术，对采样波形的邻近点进行平均，可减小输入信号上的随机噪声，并在屏幕上产生更加平滑的波形。通常用于数字转换器的采样率高于采集存储器的保存速率情况下。

选择“高分辨率”模式后，可以点击 **比特数** 项的下拉框，选择比特数为14或16，默认值为14。框后显示所选位数对应的带宽。

◆ **提示**：

- “平均”和“高分辨率”模式使用的平均方式不一样，前者为“多次采样平均”，后者为“单次采样平均”。
- 在高分辨率模式下，示波器以牺牲带宽来换取测量精度的提高。并且每次采样率改变后，会在水平系统菜单的 **比特数** 项右侧显示当前带宽。

(2) 采样方式

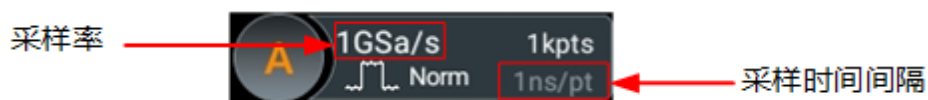
本示波器只支持实时采样方式。该采样方式下，示波器在一次触发中采样并产生波形显示。模拟通道最高实时采样率为2 GSa/s，在屏幕上方的采样标签中可以看到当前采样率。

默认情况下，屏幕上方左侧的运行状态标签为绿色代表实时采样，屏幕右上的 **STOP/RUN** 按钮为绿色。点击 **STOP/RUN** 按钮或按前面板右侧  键，可停止采样。此时屏幕上方左侧的状态标签变为红色的STOP，**STOP/RUN** 按钮变成红色，前面板右侧的  键红色背光灯点亮。此时示波器将保持最后的画面，您仍然可以使用垂直控制和水平控制来平移和缩放波形。

(3) 采样率

采样是指示波器按照一定的时间间隔将模拟信号转换为数字信号，并且顺序存储的过程。采样率为该时间间隔的倒数。

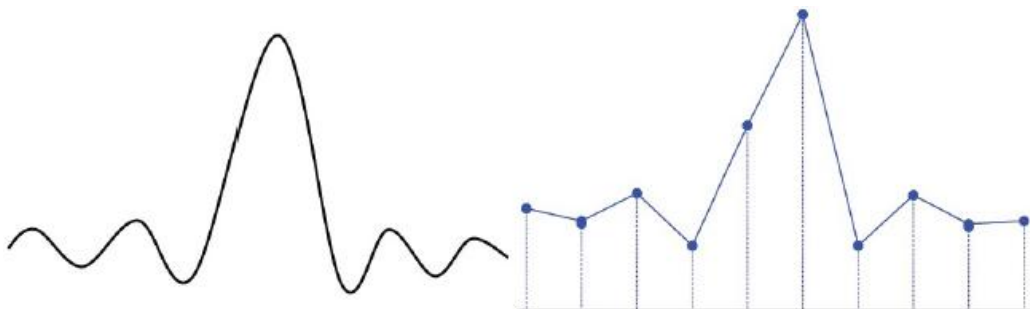
在 **水平** 系统菜单中，“采样率”项为当前的采样率值。采样率同时显示在屏幕上方状态栏中，如下图所示。



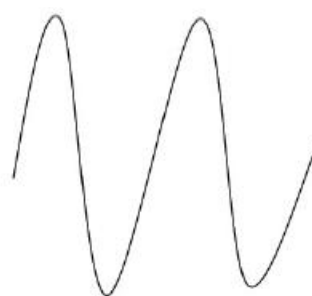
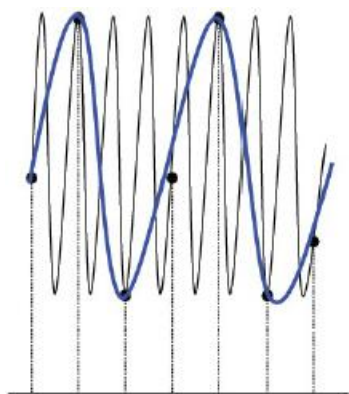
模拟通道的采样率与仪器型号及当前操作的通道模式相关。

采样率过低对波形产生如下影响：

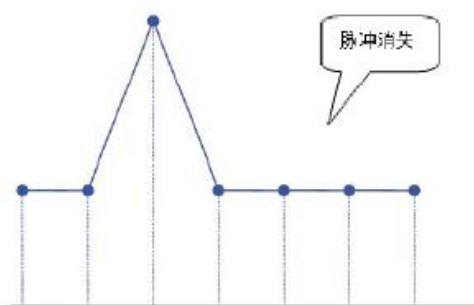
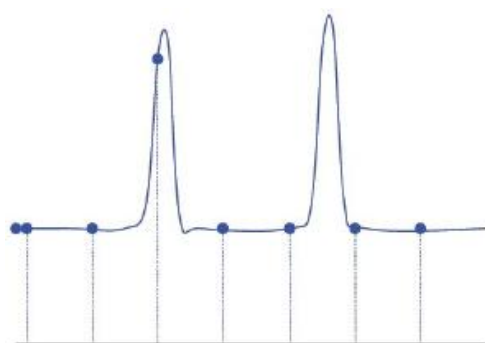
- **波形失真：**由于采样率低造成某些波形细节缺失，使示波器采样显示的波形与实际信号存在较大差异。



- **波形混叠：**由于采样率低于实际信号频率的2 倍（Nyquist Frequency，奈奎斯特频率），对采样数据进行重建时的波形频率小于实际信号的频率。



- **波形漏失**：由于采样率过低，对采样数据进行重建时的波形没有反映全部实际信号。



(4) 存储深度

存储深度是指示波器在一次触发采集中所能存储的波形点数。它反映了采集存储器的存储能力。DHO1000 示波器标配最大50 Mpts 存储深度，选配最大100 Mpts 存储深度。

(5) 水平扩展

水平扩展是指调节水平时基时，屏幕波形进行水平扩展或压缩所依据的基准位置。在 **水平** 系统菜单中 **扩展** 项，点击下拉框选择水平扩展基准。本示波器支持的水平扩展基准包括中心、左、右、触发点和自定义。默认为“中心”。

(6) 滚动模式（略）

(7) XY 模式

本示波器的波形视图显示窗口采用的是YT 模式。该模式下，Y 轴表示电压量，X 轴表示时间量。除此之外，还支持XY 模式的波形显示窗口“XY 窗口”，在该窗口中X 轴和Y 轴均表示电压量，示波器将两个输入通道从“电压-时间”显示转化为“电压-电压”显示。

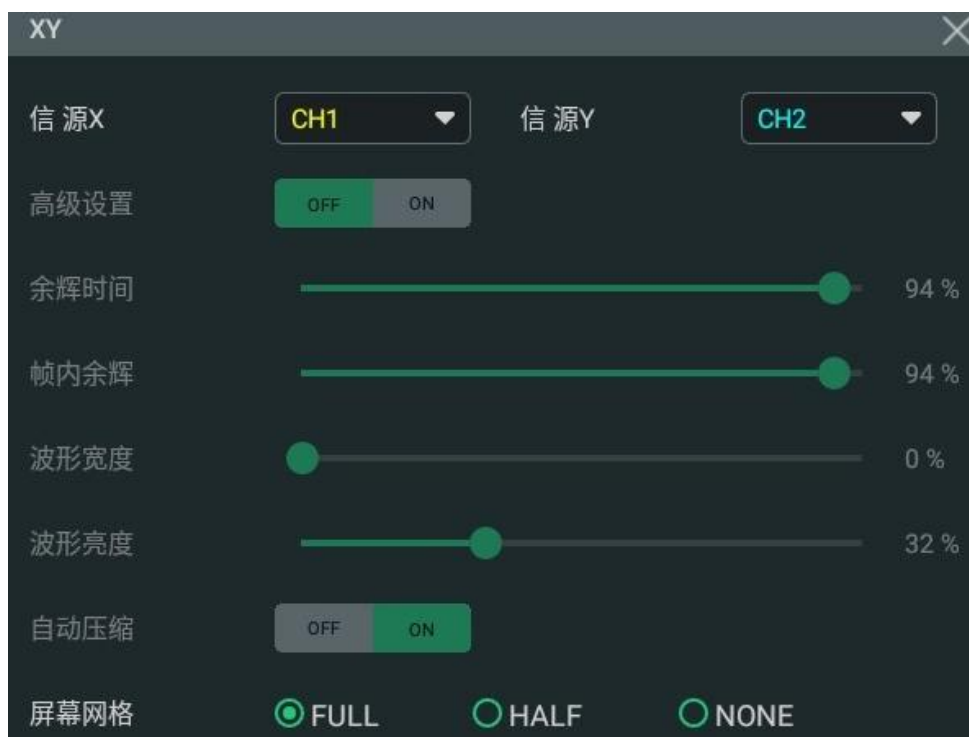
● 打开XY 窗口

打开XY 窗口有如下几种方式：

- ◆ 在导航菜单或屏幕右上方工具栏中点击 **多窗口** 打开 **添加窗口** 菜单，在“绘图”项点击 **XY > 添加**，可以打开XY 窗口。
- ◆ 在导航菜单或屏幕右上方工具栏中点击 **XY**，可打开XY 窗口。
- ◆ 在水平系统菜单中勾选 **XY**，可打开XY 窗口。

● XY 窗口配置

点击 XY 窗口右上角的  图标可进入 XY 配置菜单。



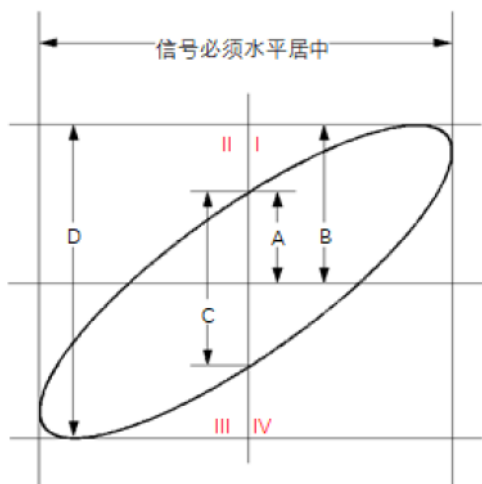
- ◆ **信源：**点击“信源X”下拉菜单可以选择XY 窗口中X 坐标的信源通道；点击“信源Y”下拉菜单可以选择XY 窗口中Y 坐标的信源通道。

在 **添加窗口** 菜单中，还可以配置信源Z。信源Z 作为XY 模式窗口的Z 坐标轴，用于控制在XY 模式窗口中是否显示X-Y 的波形，此功能称为“消隐功能”。

- 当“信源 Z”选择“无”时，关闭消隐功能，始终显示 X-Y 波形。
- 当“信源Z”选择“CH1~CH4”时，打开消隐功能，根据选择通道的输入信号来控制是否显示X-Y 波形。当Z 轴的消隐信号大于0V 时，显示波形；当小于0V 时，隐藏波形。

● 相位差的测量

通过李沙育（Lissajous）法可方便的测量相同频率的两个信号之间的相位差。下图给出了相位差的测量原理图。



根据 $\sin\theta=A/B$ 或 C/D ，其中 θ 为通道间的相差角，A、B、C、D 的定义见上图。因此可以得出相差角，即：

$$\theta = \pm \arcsin(A/B) \text{ 或 } \pm \arcsin(C/D)$$

如果椭圆的主轴在I、III 象限内，那么所求得相位差角应在I、IV 象限内，即在 $(0$ 至 $\pi/2)$ 或 $(3\pi/2$ 至 $2\pi)$ 内。如果椭圆的主轴在II、IV 象限内，那么所求得相位差角应在II、III 象限内，即在 $(\pi/2$ 至 $\pi)$ 或 $(\pi$ 至 $3\pi/2)$ 内。

XY 模式可用于测试信号经过一个电路网络产生的相位变化。将示波器与电路连接，监测电路的输入输出信号。

9. 触发示波器

所谓触发，是指按照需求设置一定的触发条件，当波形流中的某一个波形满足这一条件时，示波器即时捕获该波形和其相邻的部分，并显示在屏幕上。数字示波器在工作时，不论仪器是否稳定触发，总是在不断地采集波形，但只有稳定的触发才有稳定的显示。触发模块保证每次时基扫描或采集都从用户定义的触发条件开始，即每一次扫描与采集同步，捕获的波形相重叠，从而显示稳定的波形。

触发设置应根据输入信号的特征进行，因此您应该对被测信号有所了解，才能快速捕获所需波形。本示波器提供了丰富的触发类型，便于您关注感兴趣的波形细节。

可通过如下几种方法进入 **触发** 菜单：

- 按下仪器前面板 **Trigger** 按键，可进入触发设置菜单。
- 在**设置垂直系统** 菜单中，点击 **触发** 按键，可进入触发设置菜单。
- 点击屏幕上方的触发信息标签（如下图所示），可进入触发设置菜单。



（1）触发信源

在“触发”菜单，通过 **信源** 项下拉菜单选择所需的信源。可选信源包括模拟通道CH1~CH2、AC Line（市电）、EXT（外触发）。

- **模拟通道输入**：模拟通道CH1~CH2 的输入信号均可以作为触发信源，被选中的通道无论是否被打开，都能正常工作。
- **AC Line（市电）输入**：触发信号取自示波器的交流电源输入。市电触发通常用于测量与交流电源频率有关的信号，例如稳定触发变电站变压器输出的波形，主要应用于电力行业的相关测量。
- **EXT（外触发）输入**：外部触发源可用于在所有2 个通道都在采集数据的同时在第3 个通道上触发。触发信号（如外部时钟或待测电路的信号等）将通过外触发输入端 **[EXT TRIG]** 连接器接入EXT 触发源。可以在-8 V 至+8 V 的触发电平范围内设置触发条件。

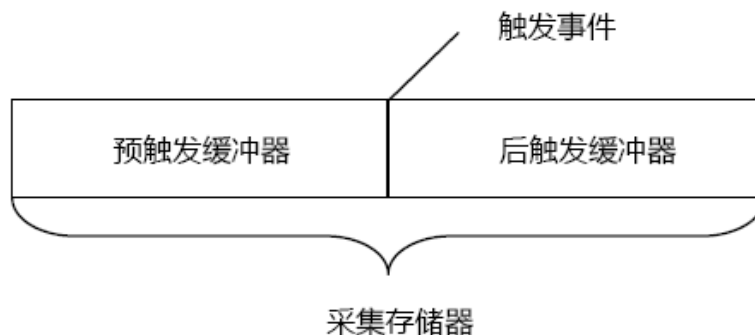
（2）触发电平

触发电平用于确定触发点出现在边沿的位置，触发电平的调整与触发信源类型有关。

- 触发信源为 CH1~CH2 时，旋转前面板右侧的触发电平旋钮  **LEVEL** 或在触发窗口打开的情况下旋转对应的多功能旋钮调整触发电平；也可以点击触发电平输入框，通过弹出的虚拟数字键盘设置触发电平。调整过程中，屏幕上将出现一条触发电平线（触发电平线颜色与通道颜色保持一致）以及触发标志 “”，并随触发电平的改变而上下移动。停止修改后，触发电平线约2 s 后消失。当前触发电平的值显示在屏幕上方的触发信息标签中。
- 触发信源为市电 AC Line 时，无触发电平。

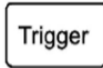
（3）触发方式

下面是采集存储器的示意图。为便于理解触发事件，可将采集存储器分为预触发缓冲器和后触发缓冲器。



开始运行后，示波器将首先填充预触发缓冲器。填充完成后，示波器将开始搜索触发；搜索期间，采样到的数据将继续传输到预触发缓冲器（新的数据会不断覆盖已有的数据）。搜索到触发后，预触发缓冲器将包含触发前发生的事件。然后，示波器将填充后触发缓冲器并显示采集存储器中的数据。如果是通过前面板右侧的  键启动采集，则将重复该过程；如果是通过  键启动采集，则完成单次采集后将停止（可平移和缩放当前显示波形）。

本示波器提供自动、普通和单次三种触发方式，默认为自动。

点击主界面里的触发信息标签（如下图所示）或按前面板右侧的  键打开“触发”菜单，在 **触发方式** 菜单中可快速切换当前触发方式。触发方式显示在屏幕上方的触发信息标签上：A（自动触发方式）、N（普通触发方式）、S（单次触发方式）。

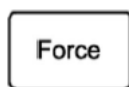


- 自动：在该触发方式下，如果未搜索到指定的触发条件，示波器将强制进行触发和采集以显示波形。该触发方式适用于未知信号电平或需要显示直流时，以及触发条件经常发生，不需要进行强制触发时。
- 普通：在该触发方式下，仅在搜索到指定的触发条件时，示波器才进行触发和采集。该触

发方式适用于低重复率信号、只需要采集由触发设置指定的特定事件时，以及为获得稳定显示，需防止示波器自动触发时。

- 单次：在该触发方式下，仅在搜索到指定的触发条件时，示波器才进行一次触发和采集，然后停止。该触发方式适用于只需要单次采集特定事件并对采集结果进行分析的情况（可以平移和缩放当前显示波形，且后续波形数据不会覆盖当前波形）。单次触发后，示波器运行状态为“STOP”状态。

在 **普通** 和 **单次** 触发方式下，点击触发菜单里的 **强制触发** 按钮或按前面板右侧的



键可强制产生一次触发。

（4）触发耦合

触发耦合决定信号的哪种分量被传送到触发模块。注意与“通道耦合”进行区别。仅在边沿触发且触发信源为模拟通道时，才可以进行此项设置。

打开“触发”菜单，在 **耦合** 下拉菜单里选择所需的耦合方式（默认为直流）。



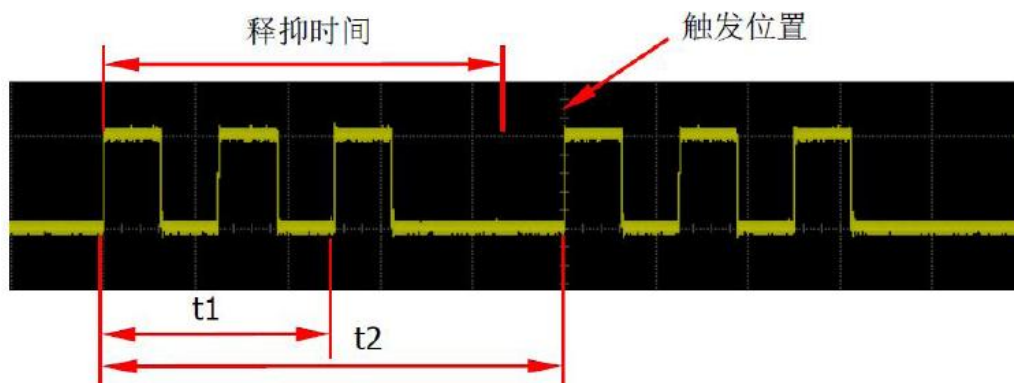
- 直流：允许直流和交流成分通过触发路径。
- 交流：阻挡直流成分并衰减信号。
- 低频抑制：阻挡直流成分并抑制低频成分。
- 高频抑制：抑制高频成分。

提示：触发耦合设置为交流或低频抑制时，无触发电平线和触发标志，调节触发电平时，只有屏幕上方触发信息标签里的触发电平值发生变化。

（5）触发释抑

触发释抑可稳定触发复杂的重复波形（波形重复之间具有多个边沿或其他事件，如脉冲系列）。释抑时间是指示波器发生正确触发后至重新启用触发模块所等待的时间。在释抑时间内，即使满足触发条件，示波器也不会触发，直到释抑时间结束，示波器才重新启用触发模块。

例如，要稳定触发下图所示重复脉冲系列，需将释抑时间设为大于 t_1 且小于 t_2 的值。



点击主界面里的触发信息标签或按前面板右侧的 **Trigger** 键打开“触发”菜单，点击 **触发释抑** 输入框，通过弹出的数字键盘设置释抑时间（直至波形稳定触发，默认为8 ns），也可以旋转前面板对应的多功能旋钮调节释抑时间。释抑时间的可调范围为8 ns 至10 s。

（6）噪声抑制

噪声抑制可以抑制信号中的高频噪声，降低示波器被误触发的概率。

点击主界面里的触发信息标签或按前面板右侧的 **Trigger** 键打开“触发”菜单，点击 **噪声抑制** 项开关选择打开（ON）或关闭（OFF）噪声抑制功能。

（7）触发类型

本示波器拥有以下丰富的触发功能。

1) 边沿触发

边沿触发是指在输入信号指定边沿的触发电平上触发。

● 触发类型

在 **触发类型** 下拉菜单中选择“边沿触发”，可进行边沿触发配置。



选择完触发类型后，屏幕上方的触发信息标签中显示当前的触发设置信息（包括触发类型、触发信源和触发电平，如下图所示），并随着触发设置的改变而改变。

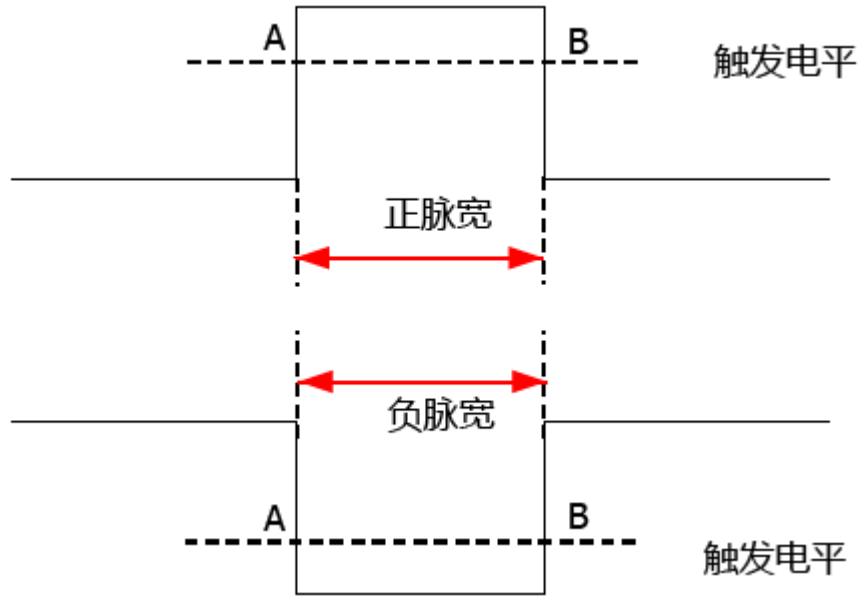


2) 脉宽触发

在指定宽度的正脉冲或负脉冲上触发。脉宽触发下，设定一定条件的脉冲宽度，当输入信号的脉冲宽度满足条件时，示波器就会触发。

在示波器中，触发电平与正脉冲相交的两点间时间差定义为正脉宽，触发电平与负脉

冲相交的两点间时间差定义为负脉宽，如下图所示。



- 触发类型

在 **触发类型** 下拉菜单中选择“脉宽触发”，进行配置。



选择触发类型后，屏幕上方的触发标签中显示当前的触发设置信息（包括触发类型、触发信源和触发电平，如下图所示），并随着触发设置的改变而改变。



- 极性

可以选择正极性（）或负极性（）。

- 触发条件

在 **触发条件** 菜单中选择触发条件：“>”、“<”、“<>”。

- 脉宽设置

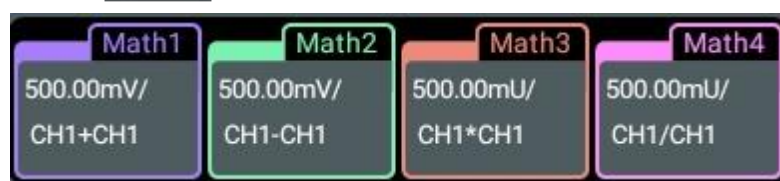
- **触发条件** 设置为“>”或“<”时，点击 **下限** 或 **上限** 输入框，脉宽可设置范围为1 ns 至10 s。
- **触发条件** 设置为“<>”时，脉宽下限必须小于脉宽上限。

其他触发类型还包括：斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间触发、超时触发、欠幅脉冲触发、超幅触发、延迟触发、建立保持触发、第 N 边沿触发、RS232 触发、I2C 触发、SPI 触发、CAN 触发、LIN 触发。

10. 数学运算

本示波器可实现通道间波形的多种数学运算，包括：代数运算、频谱运算、逻辑运算、函数运算和数字滤波。可以通过如下方法进入 **数学运算** 菜单：

- 点击屏幕左下方的导航图标  选择 **数学运算**，可进入数学运算菜单。
- 点击屏幕右上方工具栏的 **数学运算** 按钮，可进入数学运算菜单。
- 点击屏幕下方的Math1~Math4 标签，会在屏幕上出现对应的界面。再次点击标签或点击窗口右上角的  按钮可进入数学运算菜单。

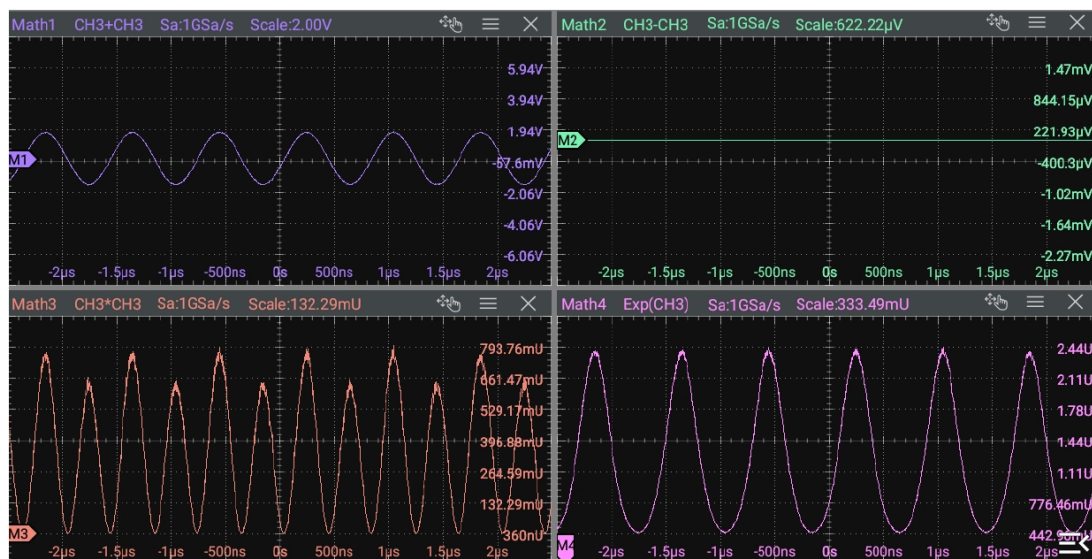


- 按仪器前面板右侧的 **Math** 键，可进入数学运算菜单。



本示波器支持四个数学运算：Math1、Math2、Math3 和Math4。用户可以在 **数学运算** 菜单中，点击 **Math1 ~ Math4** 或者左右滑动菜单进行选择。下面以Math1 为例介绍数学运算。

在 **数学运算** 菜单中，点击 **运算** 开关按钮，可以选择打开（ON）或关闭（OFF）运算结果的波形显示窗口，默认选择OFF。Math1~Math4 设置为ON 后，屏幕上显示如下图所示。



用户可根据需要，拖动窗口上方标题栏改变窗口位置，也可通过点击右上角  按钮关闭窗口。

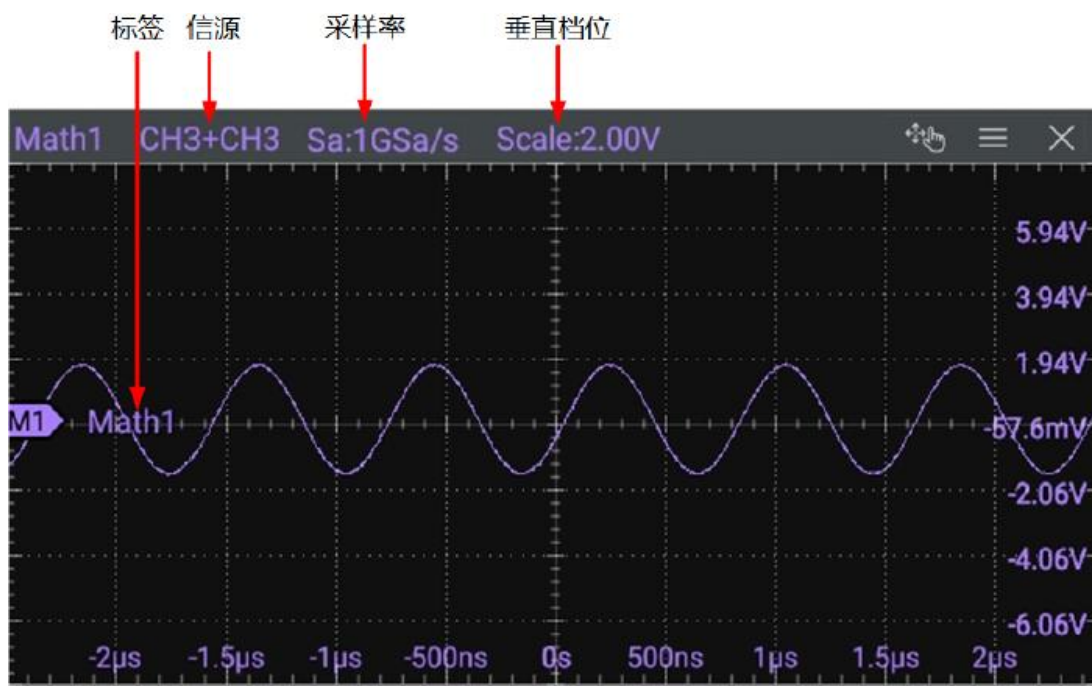
（1）代数运算

在 **数学运算** 菜单中，点击 **运算符** 下拉菜单，选择不同的代数运算。本示波器支持的代数运算包括： $A+B$ 、 $A-B$ 、 $A \times B$ 、 $A \div B$ ，将信源A 与信源B 的波形值逐点相加、相减、相乘、或相除并显示结果。

$A \div B$ 可用于分析两个通道波形的倍数关系。当信源B 的电压值为零时，相除结果按0 处理。

● 运算结果显示窗口

点击 **运算** 开关按钮，选择打开（ON）代数运算结果的显示窗口，窗口上方显示信源和垂直档位参数，如下图所示。



● 信源

点击 **信源A** 或 **信源B** 的下拉菜单，可分别选择信源为CH1~CH2 或Ref1~Ref10。选择信源通道后，被选中的通道自动切换至打开状态。

◆ **提示：**除CH1~CH2、Ref1~Ref10 外，Math2 的信源还可选择Math1；Math3 的信源还可选择Math1、Math2；Math4 的信源还可选择Math1、Math2、Math3。被选中的Math 将自动打开窗口显示和运算开关。

(2) 函数运算

在 **数学运算** 菜单中，在 **运算符** 项的下拉菜单中进行选择。本示波器支持的函数运算包括：Intg（积分）、Diff（微分）、Sqrt（平方根）、Lg（以10 为底的对数）、Ln（自然对数）、Exp（指数）、Abs（绝对值）、AX+B（一次函数）。

- **积分：**计算指定信源的积分。例如，可以使用积分计算脉冲的能量或测量波形的面积。
- **微分：**计算指定信源的离散时间导数。例如，可以使用微分计算波形的瞬间斜率。
- **平方根：**逐点计算指定信源波形的平方根并显示结果。
- **以10 为底的对数：**逐点计算指定信源波形的以10 为底的对数并显示结果。
- **自然对数：**逐点计算指定信源波形的自然对数并显示结果。
- **指数：**逐点计算指定信源波形的指数并显示结果。
- **绝对值：**将指定信源的波形取绝对值并显示结果。
- **一次函数：**逐点计算指定信源波形的一次函数并显示结果。

(3) FFT 运算

使用FFT（快速傅立叶变换）数学运算可将时域信号转换为频域分量（频谱）。本示波器提供FFT 运算功能，可实现在观测信号时域波形的同时观测信号的频谱图。使用FFT 运算可以方便的进行以下工作：

- 测量系统中的谐波分量和失真。

- 表现直流电源中的噪声特性。
- 分析振动。

(4) 逻辑运算

在 **数学运算** 菜单中，点击 **运算符** 在下拉菜单中进行选择。本示波器支持的逻辑运算包括： $A \& B$ （与）、 $A \parallel B$ （或）、 $A \wedge B$ （异或）、 $!A$ （非）。完成 **运算符** 项的设置后，可进行逻辑运算菜单配置。

(5) 数字滤波

在 **数学运算** 菜单中，点击 **运算符** 下拉菜单进行选择。本示波器支持的数字滤波包括：低通、高通、带通、带阻。

- **低通**：仅允许其频率低于当前频率上限的信号通过。
- **高通**：仅允许其频率高于当前频率下限的信号通过。
- **带通**：仅允许频率高于当前频率下限且低于当前频率上限的信号通过。
- **带阻**：仅允许频率低于当前频率下限的信号或高于当前频率上限的信号通过。

11. 测量

本示波器提供 AUTO 后的快速测量、41 种波形参数的自动测量以及光标测量功能。

(1) AUTO 后的快速测量

正确连接示波器后，输入有效信号，点击屏幕左下方的导航图标  > **自动设置**，或

按下前面板  键，启用波形自动设置功能并打开自动设置功能菜单。



- 点击第一个图标，屏幕自动显示信号完整的两个周期，同时对当前显示波形的“周期”和“频率”进行测量。测量结果显示在屏幕右侧的“结果”窗口中。
- 点击第二个图标，屏幕自动显示信号的多个周期，同时对当前显示多周期波形的“周期”和“频率”进行测量。测量结果显示在屏幕右侧的“结果”窗口中。
- 点击第三个图标，打开“上升时间”测量项，测量结果显示在屏幕右侧的“结果”窗口中。默认针对快沿信号。
- 点击第四个图标，打开“下降时间”测量项，测量结果显示在屏幕右侧的“结果”窗口中。默认针对快沿信号。
- 点击第五个图标，撤销自动设置并还原执行 **自动设置** 之前的参数设置。
- 点击第六个图标，进入 **辅助** 菜单下的 **Auto 选项** 菜单。在此菜单中您可以对 **自动设置** 功能进行配置。

提示：波形自动设置功能要求信号的频率不小于35 Hz，幅度不小于10 mV。如果不满足此参数条件，波形自动设置功能可能无效。

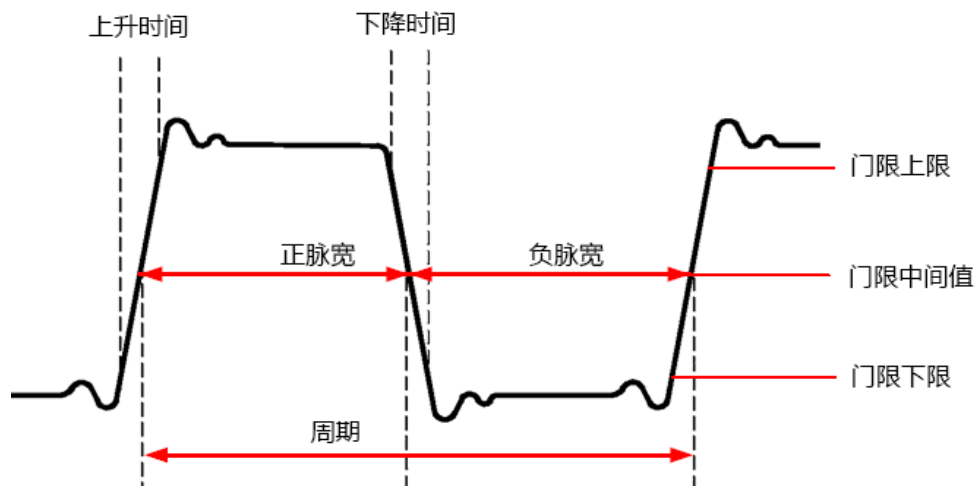
(2) 自动测量

本示波器支持设置测量信源、全部测量和统计功能等，可快速测量多种波形参数，测量结果将显示在屏幕右侧 **结果** 窗口中。可通过如下几种方法进入 **测量** 菜单。

- 点击屏幕左下方的导航图标  选择 **测量**，可进入测量菜单。
- 按前面板右侧的 **Measure** 键，可进入测量菜单。
- 点击屏幕右上方工具栏中的 **测量** 按钮，可进入测量菜单。
- 在设置垂直系统 菜单中，点击 **测量** 按钮，可进入测量菜单。

1) 测量参数介绍

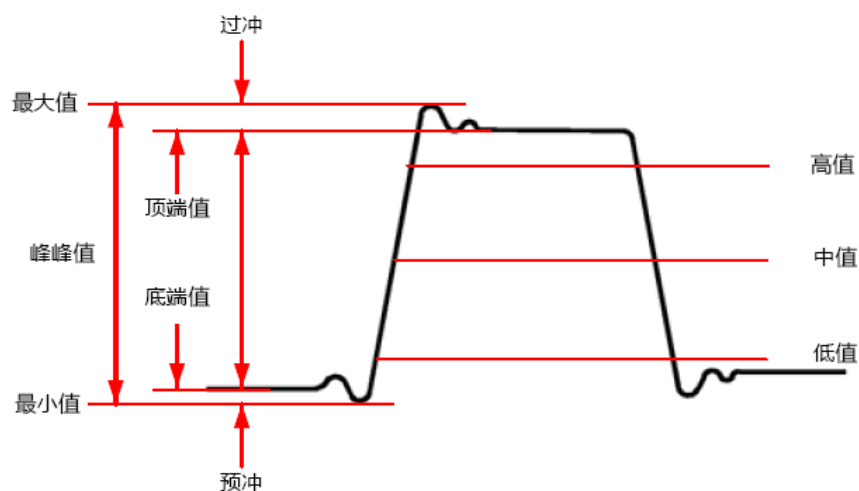
● 时间参数



- ◆ **周期**：定义为两个连续、同极性边沿的中阈值交叉点之间的时间。
- ◆ **频率**：定义为周期的倒数。
- ◆ **上升时间**：信号幅度从门限值下限上升至门限值上限所经历的时间。
- ◆ **下降时间**：信号幅度从门限值上限下降至门限值下限所经历的时间。
- ◆ **正脉宽**：从脉冲上升沿的门限中间值处到紧接着的一个下降沿的门限中间值处之间的时间差。
- ◆ **负脉宽**：从脉冲下降沿的门限中间值处到紧接着的一个上升沿的门限中间值处之间的时间差。
- ◆ **正占空比**：正脉宽与周期的比值。
- ◆ **负占空比**：负脉宽与周期的比值。
- ◆ **最大值时刻**：波形最大值 (V_{max}) 对应的的时间值。
- ◆ **最小值时刻**：波形最小值 (V_{min}) 对应的的时间值。

门限上限、门限中间值和门限下限的默认值分别为 90%、50% 和 10%。

● 电压参数



- ◆ **最大值**：波形最高点至GND（地）的电压值。
- ◆ **最小值**：波形最低点至GND（地）的电压值。
- ◆ **峰峰值**：波形最高点至最低点的电压值。
- ◆ **顶端值**：波形平顶至 GND（地）的电压值。
- ◆ **底端值**：波形平底至GND（地）的电压值。
- ◆ **幅度值**：波形顶端至底端的电压值。
- ◆ **高值**：测量门限最大值所对应的实际电压值。
- ◆ **中值**：测量门限中间值所对应的实际电压值。
- ◆ **低值**：测量门限最小值所对应的实际电压值。
- ◆ **平均值**：整个波形或选通区域上的算术平均值。计算公式如下：

$$Average = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

其中， x_i 是第 i 个点的测量结果， n 是测量的点数。

- ◆ **有效值**：整个波形或选通区域上的均方根值，计算公式如下：

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

其中， x_i 是第 i 个点的测量结果， n 是测量的点数。

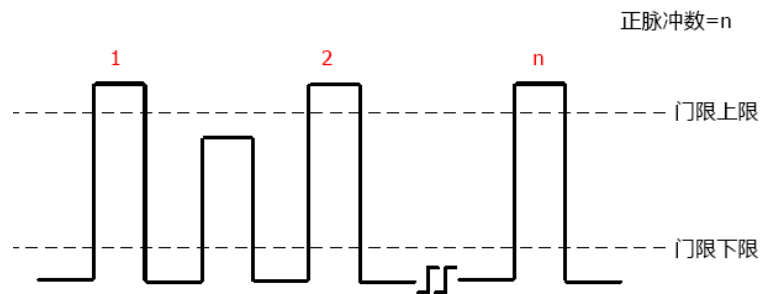
- ◆ **周期有效值**：一个周期内的均方根值，计算公式如上。
- ◆ **过冲**：波形最大值与顶端值之差与幅值的比值。
- ◆ **预冲**：波形最小值与底端值之差与幅值的比值。
- ◆ **交流有效值**：移除DC 分量的波形的均方根值。计算公式如下：

$$Std.Dev = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - Average)^2}{n}}$$

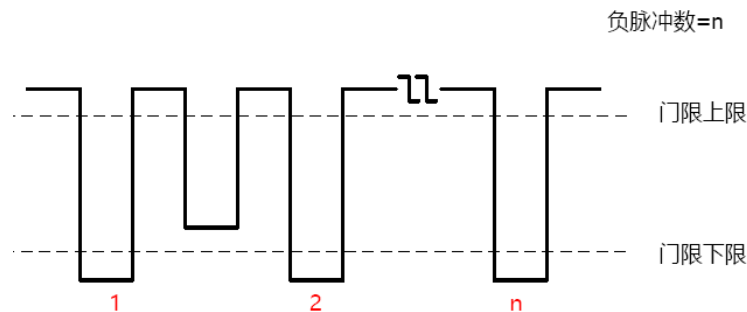
其中， x_i 是第 i 个点的幅度值， $Average$ 是波形平均值， n 是测量的点数。

● 计数值

- ◆ **正脉冲数**：从门限下限之下升至门限上限之上的正脉冲的个数。

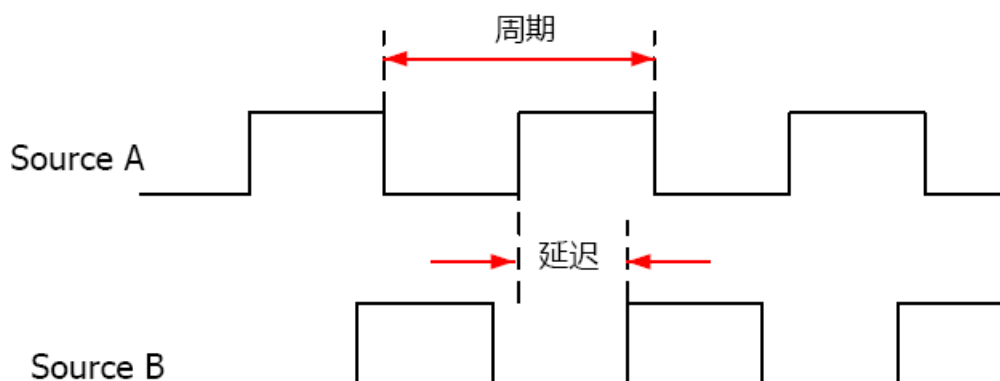


- ◆ **负脉冲数**：从门限上限之上降至门限下限之下的负脉冲的个数。



- ◆ **上升沿数**
- ◆ **下降沿数**

- **延迟和相位参数**



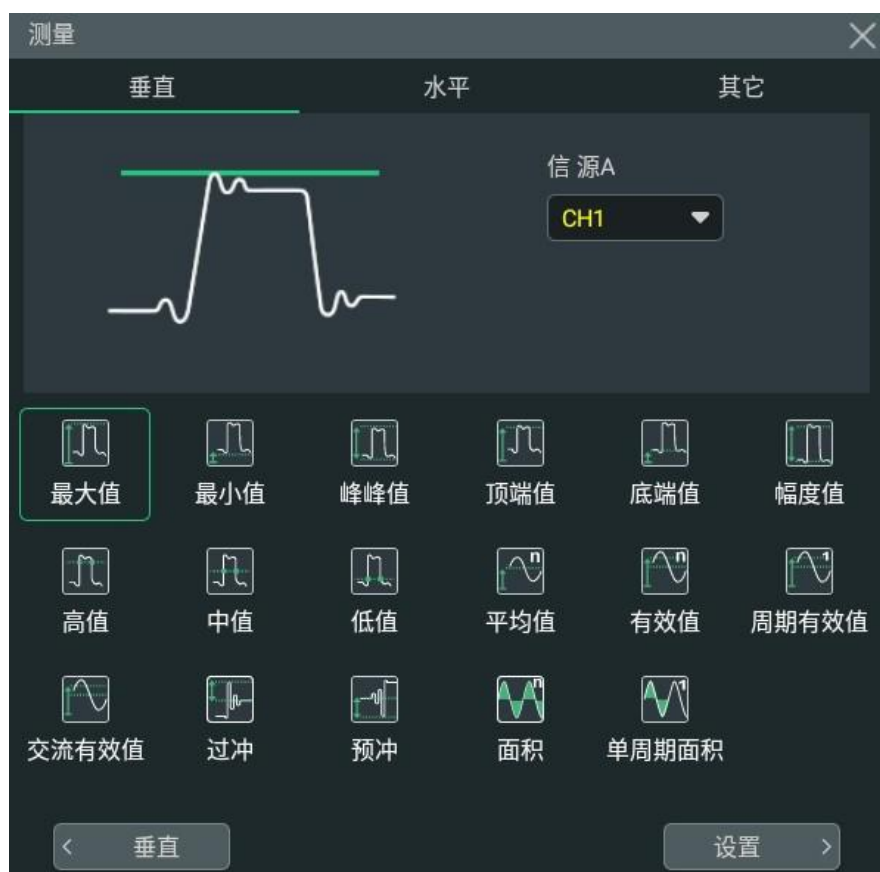
- **其它参数**

- ◆ **正斜率**：在上升沿上，高值与低值之差除以与其对应的时间。
- ◆ **负斜率**：在下降沿上，低值与高值之差除以与其对应的时间。
- ◆ **面积**：屏幕内整个波形的面积，单位是 $V \cdot s$ 。零基准（即垂直偏移）以上波形的面积为正，零基准以下波形的面积为负，测得的面积为屏幕内整个波形面积的代数和。
- ◆ **单周期面积**：屏幕波形的第一个周期的面积，单位是 $V \cdot s$ 。零基准（即垂直偏移）以上波形的面积为正，零基准以下波形的面积为负，测得的面积为整个周期面积的代数和。

2) 选择测量参数

在 **测量** 菜单中，点击 **垂直**、**水平**、**其它** 或通过左右滑动菜单，切换至相应的参数类别菜单界面。在对应的菜单中点击任意测量项，可打开对应测量，本示波器支持同时打开14 种测量。

- **垂直**：包含最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度值、高值、中值、低值、平均值、有效值、周期有效值、过冲、预冲、面积、单周期面积和交流有效值测量参数。



- **水平**：包含周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、正脉冲数、负脉冲数、上升沿数、下降沿数、最大值时刻、最小值时刻、正斜率和负斜率测量参数。
- **其它**：包含延迟(r-r)、延迟(r-f)、延迟(f-r)、延迟(f-f)、相位(r-r)、相位(r-f)、相位(f-r)和相位(f-f)测量参数。

3) 测量设置

在 **测量** 菜单中，点击 **设置** 按钮，可进入测量设置菜单。

4) 移除测量结果

本示波器允许您删除参数的测量结果。

- 在 **测量设置** 菜单中，点击 **删除** 按钮，可删除当前选中的测量项；点击 **删除全部** 按钮，删除显示的全部测量项。
- 在屏幕右侧的结果显示窗口中，点击任一测量项，在弹出的菜单中点击 **清除测量** 可

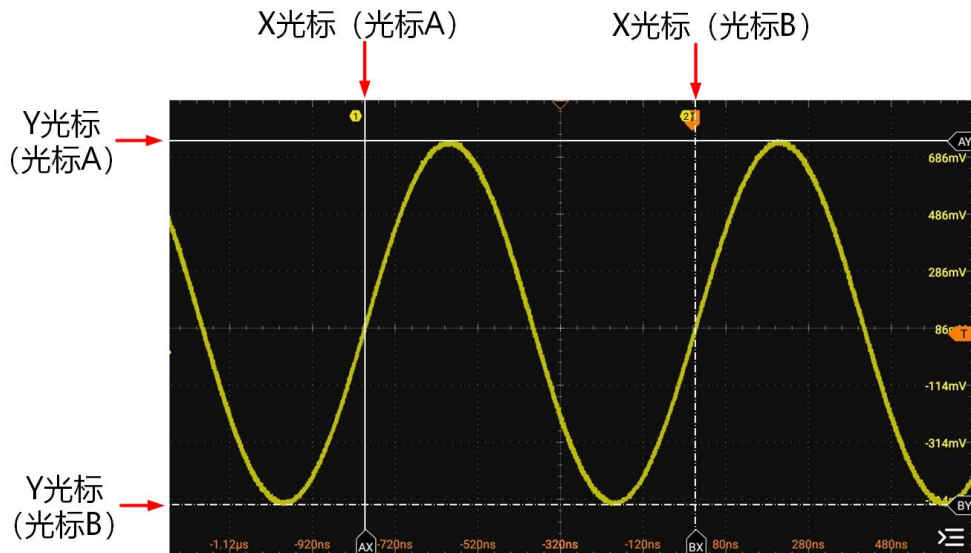
删除当前选中的测量项；点击 **清除所有** 删除显示的全部测量项。

- 在屏幕右侧的结果显示窗口中，向右拖动测量项标签，可快速删除该测量项。



(3) 光标测量

使用光标可以测量所选波形的X 轴值（如时间）和Y 轴值（如电压）。使用光标测量前，请将信号连接至示波器并获得稳定的显示。光标测量功能提供如下两种光标。



- X 光标**

X 光标是用于水平调整的垂直实/虚线，可以用于测量时间（s）和频率（Hz）。

光标A 是垂直实线（屏幕底部显示 ），光标B 是垂直虚线（屏幕底部显示 ）。

在XY 光标模式中，X 光标用于测量信源X 的波形幅度。

- **Y 光标**

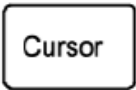
Y 光标是用于垂直调整的水平实/虚线,可以用于测量幅度(与信源通道幅度单位一致)。

光标A 是水平实线(屏幕右侧显示 ), 光标B 是水平虚线(屏幕右侧显示



在XY 光标模式中, Y 光标用于测量信源Y 的波形幅度。

可通过以下方式打开光标测量:

- ◆ 点击屏幕左下方的导航图标  > 光标, 打开光标测量。
- ◆ 点击屏幕右上方工具栏中的 光标, 打开光标测量。
- ◆ 按下前面板  按键, 打开光标测量。

测量结果显示在屏幕右侧的“结果”窗口中, 如下图所示。



- ◆ AX: 光标A 处的X 值。
- ◆ AY: 光标A 处的Y 值。
- ◆ BX: 光标B 处的X 值。
- ◆ BY: 光标B 处的Y 值。
- ◆ ΔX: 光标A 和B 的水平间距。
- ◆ ΔY: 光标A 和B 的垂直间距。
- ◆ 1/ΔX: 光标A 和B 的水平间距的倒数。

点击光标测量结果窗口, 可在弹出的菜单中选择 **清除测量** 或 **测量设置**。

- ◆ 点击 **清除测量** 会关闭光标测量并清除当前的光标测量结果。
- ◆ 点击 **测量设置**, 会弹出“光标”菜单, 在菜单中可选择手动、追踪、XY 测量模式。

1) 手动光标

在手动光标模式下, 可以通过手动调整光标, 测量指定信源波形在当前光标处的值。

若光标类型、测量信源等参数的设置不同, 使用光标测量得到的结果也不同。

进入 光标 菜单, 在 模式 项目中选择 手动, 进入手动光标测量功能设置。测量结果显示在屏幕右侧的结果窗口中。改变光标位置时, 测量结果将实时改变。

● 选择测量源

在 **信源** 项的下拉菜单中，可选的信源通道为无、CH1~CH2 或 Math1~Math4。
选择指定通道作为信源后，该通道会自动打开。

● 选择光标类型

点击 **选择** 项，选择光标类型。

- ◆ **X**: X 光标为一条垂直实线（光标A）和一条垂直虚线（光标B），通常用于测量时间参数，测量结果包括AX、BX、 ΔX 和 $1/\Delta X$ 。
- ◆ **Y**: Y 光标为一条水平实线（光标A）和一条水平虚线（光标B），通常用于测量电压参数，测量结果包括AY、BY 和 ΔY 。

● 调节光标位置

1. 选择光标类型为“X”时，您可以调整X 光标的位置。

- 点击 **AX** 项的输入框，通过弹出的数字键盘设置光标A（X 光标）的水平位置。
水平坐标代表时间，设置值单位与水平单位一致。可调范围为屏幕显示范围。
- 点击 **BX** 项的输入框，通过弹出的数字键盘设置光标B（X 光标）的水平位置。
水平坐标代表时间，设置值单位与水平单位一致。可调范围为屏幕显示范围。
- 点击 **AXBX** 项开关，可使能（ON）或关闭（OFF）同时调整光标A 和B（X 光标）的水平位置功能。使能此功能后，光标A 和B（X 光标）之间的水平间距保持不变。

2. 选择光标类型为“Y”时，您可以调整Y 光标的位置。

- 点击 **AY** 项的输入框，通过弹出的数字键盘设置光标A（Y 光标）的垂直位置。
垂直坐标代表电压，设置值单位与垂直单位一致。
- 点击 **BY** 项的输入框，通过弹出的数字键盘设置光标B（Y 光标）的垂直位置。
垂直坐标代表电压，设置值单位与垂直单位一致。
- 点击 **AYBY** 项开关，可使能（ON）或关闭（OFF）同时调整光标A 和B（Y 光标）的垂直位置功能。使能此功能后，光标A 和B（Y 光标）之间的垂直间距保持不变。

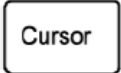
您也可以使用仪器前面板右侧的多功能旋钮  进行光标位置调节。

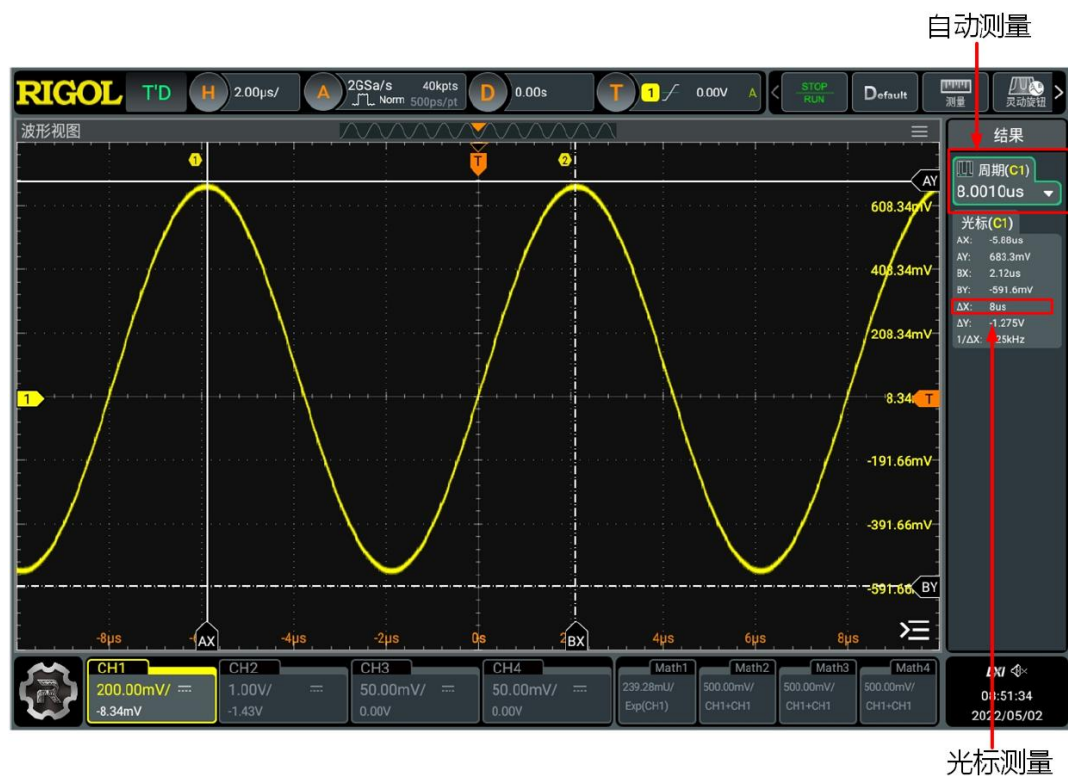
● 测量实例

分别使用手动测量功能（光标）和自动测量功能测量一个正弦波的周期，测量结果均为 $8\mu s$ 。

● 关闭光标测量

当光标测量打开时，您可通过以下方法关闭光标测量：

- ◆ 在 **光标** 菜单中，点击 **删除** 按钮，可关闭光标测量。
- ◆ 在屏幕右侧的结果显示窗口中，点击光标标签，在弹出的菜单中点击 **清除测量** 可关闭光标测量。
- ◆ 在屏幕右侧的结果显示窗口中，向右拖动光标标签，可快速关闭光标测量。
- ◆ 按下前面板的  按键，可关闭光标测量。



- 2) 追踪光标 (略)
- 3) XY 光标 (略)